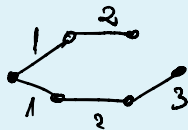
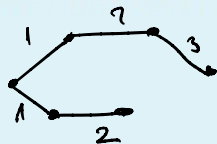
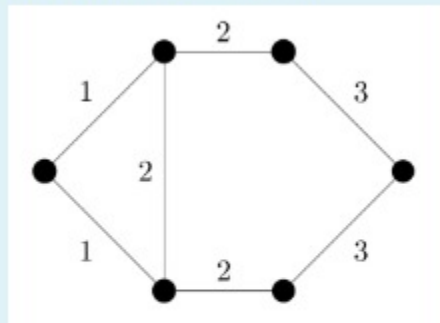


Câți arbori minimi de acoperire există pentru graful G de mai jos? (răspundeți cu un număr întreg pozitiv)

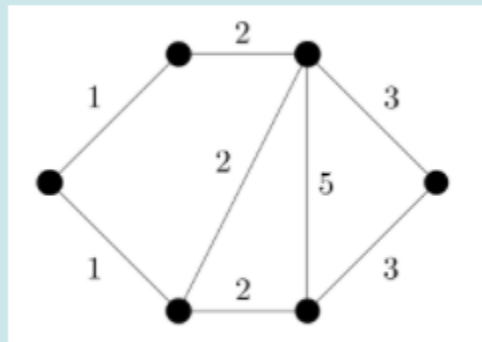
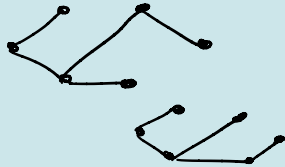
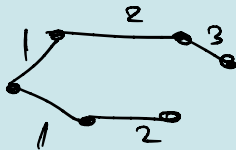
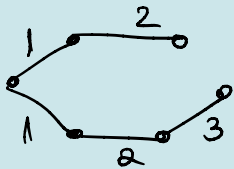


R: 2



Answer:

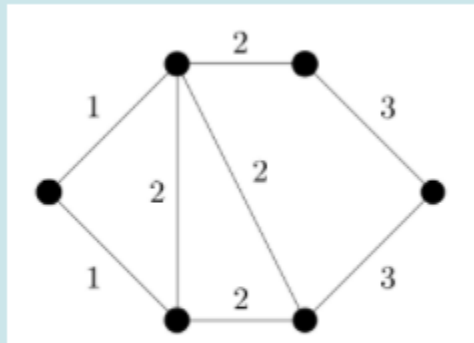
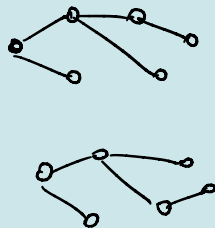
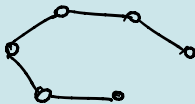
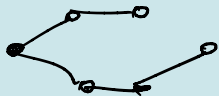
Câți arbori minimi de acoperire există pentru graful G de mai jos? (răspundeți cu un număr întreg pozitiv)



Answer:

4

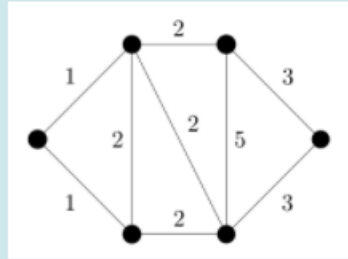
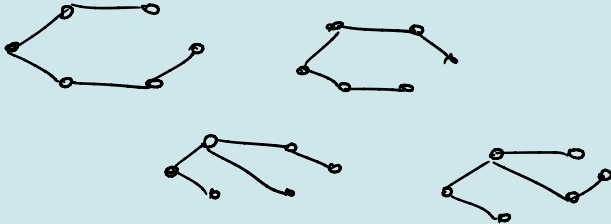
Câți arbori minimi de acoperire există pentru graful G de mai jos? (răspundeți cu un număr întreg pozitiv)



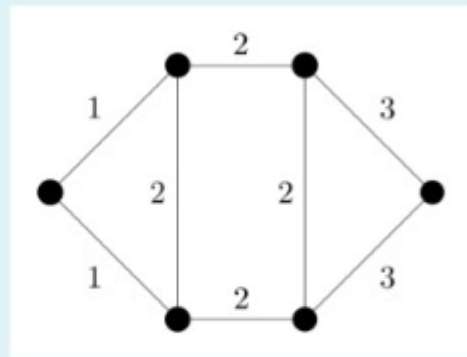
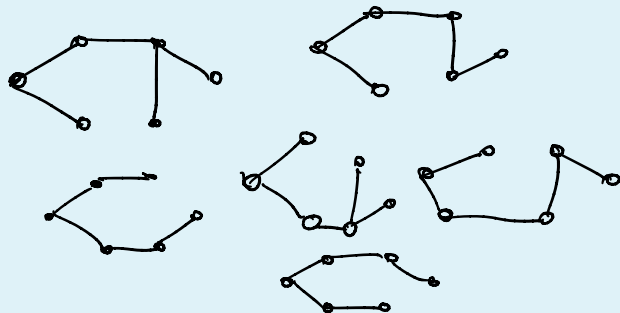
Answer:

4

Câți arbori minimi de acoperire există pentru graful G de mai jos? (răspundeți cu un număr întreg pozitiv)



Câți arbori minimi de acoperire există pentru graful G de mai jos? (răspundeți cu un număr întreg pozitiv)



Answer:

5

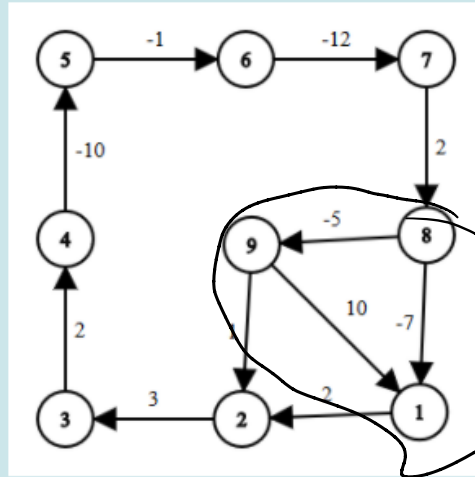
Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Ce întoarce algoritmul **Bellman-Ford** dacă este rulat pe urmatorul graf? Luați ca sursa varful **s** (vf 1). Care sunt valorile **atributelor d** și **π** . Alegeti varianta corectă din variantele disponibile mai jos:

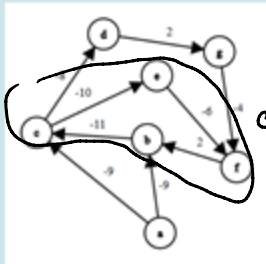


→ ciclu negativ

Select one:

- ☐ true, $d=[0, 5, 10, 7, -14, -8, -6, 15, 18]$, $\pi=[nil, 1, 1, 4, 2, 5, 6, 2, 3]$
- ☐ true, $d=[0, 4, 8, 5, -10, -7, -5, 9, 12]$, $\pi=[nil, 1, 1, 4, 2, 5, 6, 2, 3]$
- ☐ true, $d=[0, 8, 10, 7, -14, -8, -6, 15, 18]$, $\pi=[nil, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 2, 3]$
- ☐ nici o varianta dintre celelalte variante propuse nu este corectă
- ☐ false, deoarece există un circuit negativ în graf
- ☐ true, $d=[0, 23, 10, 7, -14, -8, -6, 15, 18]$, $\pi=[nil, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 3, 2]$

Ce întotdeauna algoritmul **Bellman-Ford** dacă este rulat pe urmatorul graf? Luați ca sursa varful **a** (vrf 1). Care sunt valorile atributelor **d** și π . Alegeți varianta corectă din variantele disponibile mai jos:



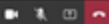
cidru negativ

Select one:

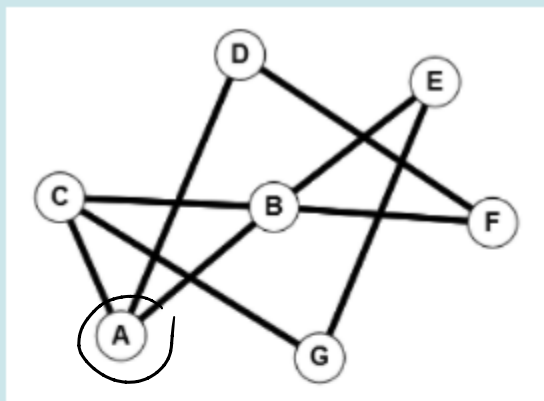
- ☐ true, $d = [0, -9, -9, -17, -15, -7, -25]$, $\pi = [\text{nil}, a, b, c, c, e, d]$
- ☐ true, $d = [0, -10, -10, -16, -14, -8, -20]$, $\pi = [\text{nil}, a, b, c, c, e, d]$
- ☐ nici o varianta dintre celelalte variante propuse nu este corecta
- ☐ true, $d = [0, -18, -10, -16, -14, -8, -20]$, $\pi = [\text{nil}, a, b, c, c, e, d]$

Meeting in "Curs" 15:56

RI



Care sunt valorile atributelor d și π rezultate din rularea algoritmului BFS pe graful din figura (vârful de pornire fiind vârful a)?



- ne utilizăm coada

$[A] \rightarrow [D, C, B] \rightarrow [F, E, D, C]$
 $\rightarrow [G, F, E, D] \rightarrow [G, F, E]$
 $\rightarrow [G, F] \rightarrow [G] \rightarrow []$

Select one:

☒ $nod=[a, b, c, d, e, f, g]$

$d=[0, 1, 1, 1, 2, 2, 3]$

$\pi=[nil, a, a, a, b, b, c]$

nod: a b c d e f g
 d: 0 1 1 1 2 2 3
 π : nil a a a b b c

☐ $nod=[a, b, c, d, e, f, g]$

$d=[0, 1, 2, 1, 1, 2, 3]$

$\pi=[nil, a, a, a, b, b, c]$

☐ nici o varianta dintre celelalte variante propuse nu este corecta

☐ $nod=[a, b, c, d, e, f, g]$

$d=[0, 1, 1, 1, 3, 2, 2]$

$\pi=[nil, a, a, a, c, b, b]$

☐ $nod=[a, b, c, d, e, f, g]$

$d=[0, 1, 1, 1, 2, 2, 3]$

$\pi=[nil, a, a, b, a, b, c]$

☐ $nod=[a, b, c, d, e, f, g]$

$d=[0, 1, 2, 1, 2, 2, 3]$

$\pi=[nil, a, b, a, b, b, c]$

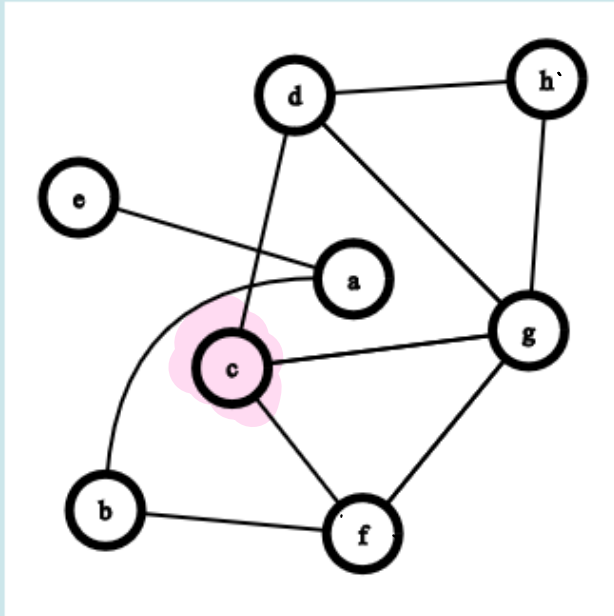
Question 17

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Care sunt valorile atributelor d și π rezultate din rularea algoritmului **BFS** pe graful din figura (vârful de pornire fiind vârful c)?



$[c] \rightarrow [G, F, D] \rightarrow [H, G, F]$
 $\rightarrow [B, H, G] \rightarrow [B, H] \rightarrow [B]$
 $\rightarrow [A] \rightarrow [E] \rightarrow []$

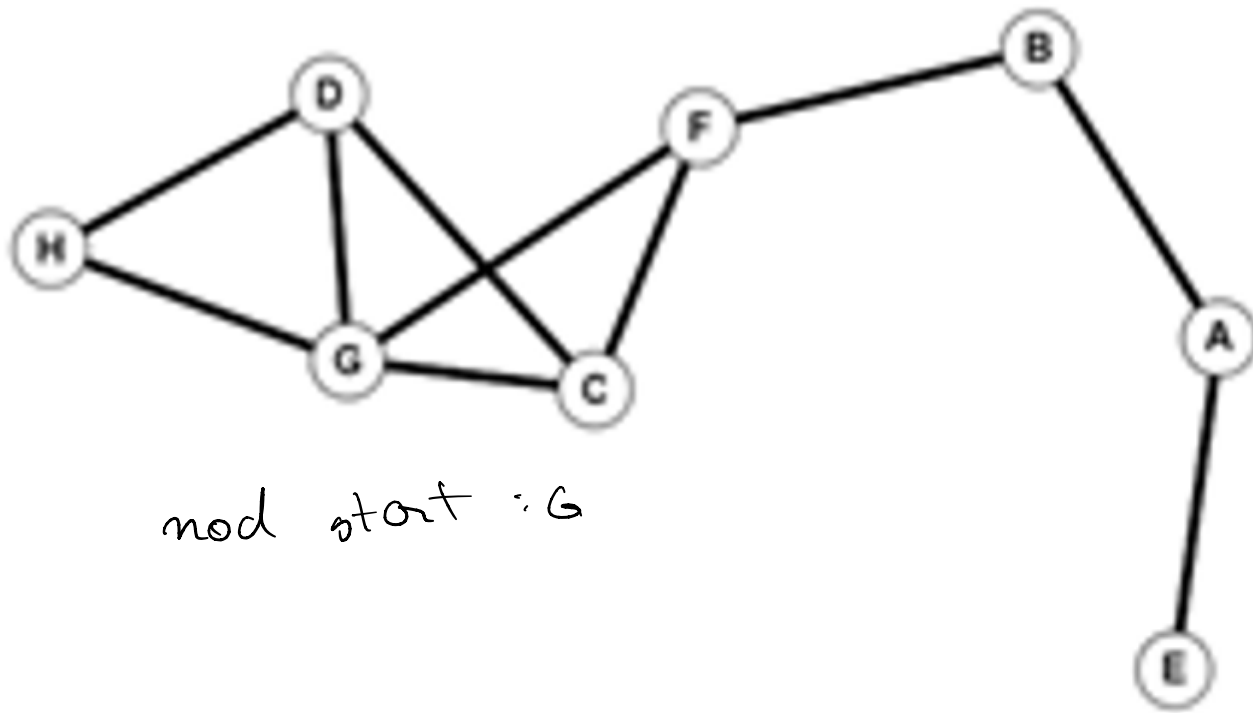
nod:	a	b	c	d	e	f	g	h
d:	3	2	0	1	4	1	1	2
π :	b	f	nil	c	a	c	c	d

Select one:

☐ nod=[a, b, c, d, e, f, g h]
 d=[4, 3, 1, 2, 5, 2, 2, 3]
 π =[c, a, nil, b, c, a, b, f]

☐ nod=[a, b, c, d, e, f, g h]
 d=[3, 2, 0, 1, 4, 1, 1, 2]
 π =[b, f, nil, c, a, c, c g]

☐ nici o varianta dintre celelalte variante propuse nu este corecta



$[G] \rightarrow [H, F, D, C]$

$\rightarrow [H, F, D] \rightarrow [H, F]$

$\rightarrow [B, H] \rightarrow [B] \rightarrow [A] \rightarrow$

$\rightarrow [E] \rightarrow []$

mod:	A	B	C	D	E	F	G	H
d:	3	2	1	1	4	1	0	1
π :	B	F	G	G	A	G	nil	G

Fie $K_{3,3}$ graf simplu și neorientat. Graful conține:

Select one or more:

☒ un ciclu Hamiltonian ✓

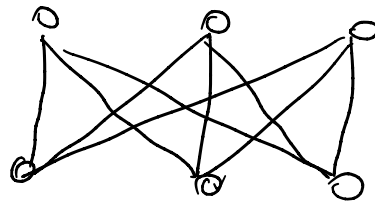
☐ un lanț Eulerian.

☐ nici un raspuns nu este corect.

☒ un cuplaj perfect. ✓

☐ un ciclu Eulerian.

$K_{3,3}$:



grad impar!

Fie $K_{5,5}$ graf simplu și neorientat. Graful conține:

Select one or more:

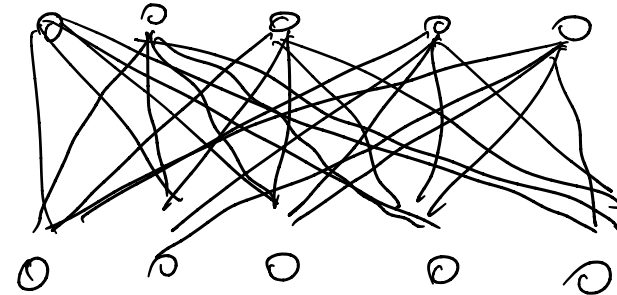
☐ nici un raspuns nu este corect.

☒ un cuplaj perfect. ✓

☐ un ciclu Eulerian.

☐ un lanț Eulerian.

☒ un ciclu Hamiltonian. ✓



Fie $K_{4,2}$ graf simplu și neorientat. Graful conține:

Select one or more:

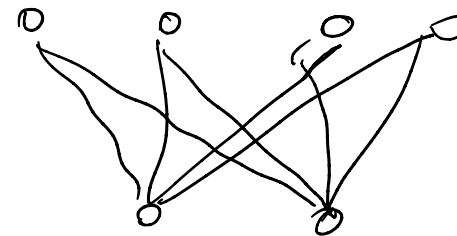
☐ nici un raspuns nu este corect.

☒ un lanț Eulerian. (?) detaliu, ✓

☐ un cuplaj perfect.

☒ un ciclu Eulerian. ✓

☐ un ciclu Hamiltonian.

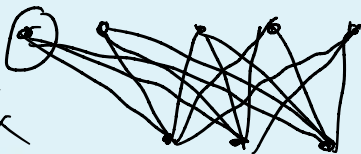


grad par

Fie $K_{3,5}$ graf simplu și neorientat. Graful conține:

Select one or more:

- ☐ un cuplaj perfect. ~~X~~
- ☐ un lanț Eulerian. ~~X~~
- ☐ un ciclu Hamiltonian.
- ☒ nici un raspuns nu este corect.
- ☐ un ciclu Eulerian. ~~X~~



Question **9**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Câte drumuri de lungime doi exista in graful $K_{21,12}$?

$$n \cdot m (n+m) = 21 \cdot 12 \cdot 33$$

Câte drumuri de lungime doi exista in graful $K_{11,12}$?

| 11 - 12 • 23

Câte drumuri de lungime doi exista in graful $K_{15,7}$?

Câte drumuri de lungime doi exista in graful $K_{15,18}$?

$$15 \cdot 18 = 33$$

Question **17**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Câte drumuri de lungime doi exista in graful $K_{21,10}$?

$$21 \cdot 10 + 31$$

Previous page

◀ Test - problema punctaj maxim 10

Jump to...

Câte drumuri de lungime doi exista in graful $K_{11,18}$?

$$11 \cdot 18 + 26$$

Fie K_6 un graf simplu și neorientat. Graful conține:

Select one or more:

☐ ciclu Hamiltonian.

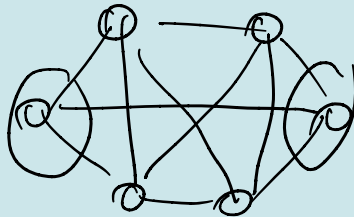
☒ cuplaj maxim.

☒ drum Eulerian.

☒ cuplaj complet.

☐ nici un raspuns.

☒ ciclu Eulerian.



Algoritmica grafelor - IR

Home / My courses / AG / Curs 14 - Colocviu / Colocviu - test

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20				

Finish attempt ...

Time left 0:39:17

Question 17

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Fie K_2 un graf simplu și neorientat. Graful conține:

- Select one or more:
- ☒ drum Eulerian. ✓
 - ☐ ciclu Eulerian.
 - ☒ ciclu Hamiltonian. ✗
 - ☒ cuplaj complet. ✓✓
 - ☒ cuplaj maxim. ✓✓
 - ☐ nici un raspuns.



Previous page

Next page

Test - problema punctaj maxim 10

Jump to...

Fie K_5 un graf simplu și neorientat. Graful conține:

Select one or more:

☐ nici un raspuns.

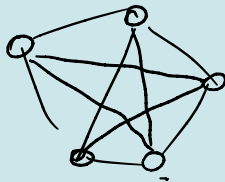
☒ ciclu Eulerian.

☐ cuplaj complet.

☒ ciclu Hamiltonian.

☒ drum Eulerian.

☐ cuplaj maxim.



Fie K_4 un graf simplu și neorientat. Graful conține:

Select one or more:

☒ cuplaj maxim. ✓

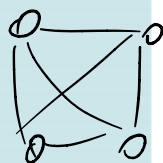
☐ ciclu Eulerian. ✗

☐ drum Eulerian. ✗

☐ cuplaj complet. ✓

☐ nici un raspuns.

☒ ciclu Hamiltonian.



In the following graph



1: 2, 7

2: 6

6: 1

7: 6

b) $3 \rightarrow 4 \rightarrow 6$

$3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$

$3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$
 $\rightarrow 7 \rightarrow 6$

a) (0.75) Identify the strongly connected components (describe them as lists of vertices)

b) (0.25) Identify 3 distinct paths from vertex 3 to vertex 6

c) (0.25) Identify 2 distinct walks that are not paths, from vertex 3 to vertex 6

d) (0.25) Identify 2 cycles

$6 \rightarrow 1 \rightarrow 7 \rightarrow 6$

$3 \rightarrow 4 \rightarrow 3$

Sunt echivalente următoarele afirmații pentru un arbore? Demonstrați.

- G este conex, dacă se șterge o muchie din E , graful rezultat va conține două componente.
- G este fără cicluri și are $n - 1$ muchii.

Fie $G = (V, E)$ un graf simplu și neorientat. Sunt echivalente următoarele afirmații? Demonstrați.

- G este un arbore.
- Oricare două vârfuri din G sunt conectate de un lanț simplu.

Sunt echivalente următoarele afirmații pentru un arbore? Demonstrați.

- Oricare două vârfuri din G sunt conectate de un lanț simplu.
- G este conex, dacăa se șterge o muchie din E graful rezultat va conține două componente.

Vârfurile unui graf neorientat $G = (V, E)$ sunt numerotate $1, 2, \dots, 4286$. Muchia (i, j) există dacă $|i - j| \leq 3$, unde $i \neq j$. Care din următoarele afirmații sunt adevărate:

par
par

Select one or more:

- ☒ G este Hamiltonian.
- ☐ G conține un ciclu Eulerian.
- ☒ G conține un cuplaj perfect.

Vârfurile unui graf neorientat $G = (V, E)$ sunt numerotate $1, 2, \dots, 2047$. Muchia (i, j) există dacă $|i - j| \leq 3$, unde $i \neq j$. Care din următoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- ☒ G este Hamiltonian.
- ☐ G conține un ciclu Eulerian.
- ☐ G conține un cuplaj perfect.

Vârfurile unui graf neorientat $G = (V, E)$ sunt numerotate $1, 2, \dots, 1111$. Muchia (i, j) există dacă $|i - j| \leq 3$, unde $i \neq j$. Care din următoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- ☐ G conține un ciclu Eulerian.
- ☐ G conține un cuplaj perfect.
- ☒ G este Hamiltonian.

Fie $G = (V, E)$ un graf simplu și neorientat. G are $3k \geq 6$ vârfuri, gradul vârfurilor este $1, 2, 3, 1, 2, 3, \dots, 1, 2, 3$. Să se demonstreze că G are un ciclu.

Fie $G = (V, E)$ un graf simplu și neorientat. Să se demonstreze că orice graf G de minim 5 vârfuri, sau complementarul lui G , conține un ciclu.



A ▼

B

I



Matricea de incidență a unui graf orientat $G = (V, E)$ fără bucle este o matrice $|V| \times |E|$, unde $B = (b_{ij})$ astfel încât

$$b_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{arcul } j \text{ pleacă din } i \\ 1, & \text{arcul } j \text{ intră în vârful } i \\ 0, & \text{în rest.} \end{cases}$$

Ce reprezintă elementele matricii $B \cdot B^T$ (B^T este transpusa matricii B)?



A ▾

B

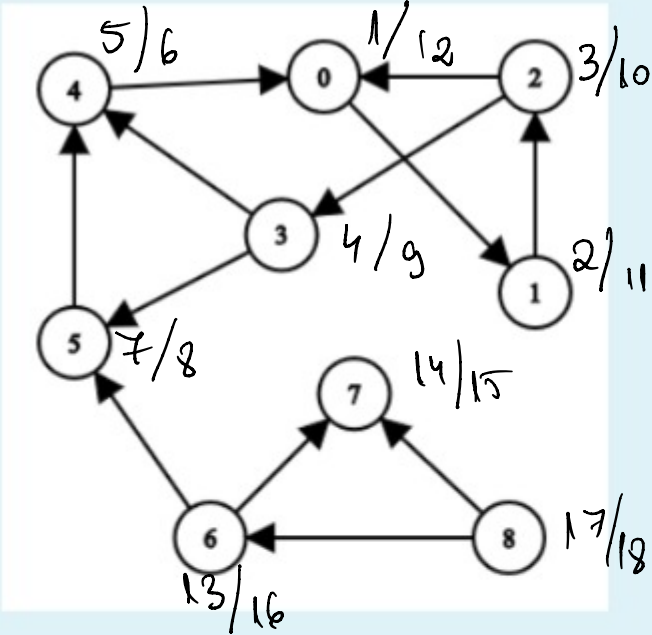
I



Pentru un graf planar cu $n \geq 3$ este adevărat că $m \leq 3n - 6$ ($n = |V|$ și $m = |E|$)? Demonstrați.

Pentru un graf planar $\delta(G) \leq 5$? Demonstrați.

Fie graful de mai jos. Care sunt valorile atributelor **d** și **f** ale vârfurilor grafului **G** dacă algoritmul **DFS** este rulat pe graf. Presupuneți că bucla **FOR** din procedura **DFS** prelucrează vârfurile în ordine alfabetică și listele de adiacență sunt ordonate alfabetic (sau numeric) după eticheta vârfurilor.

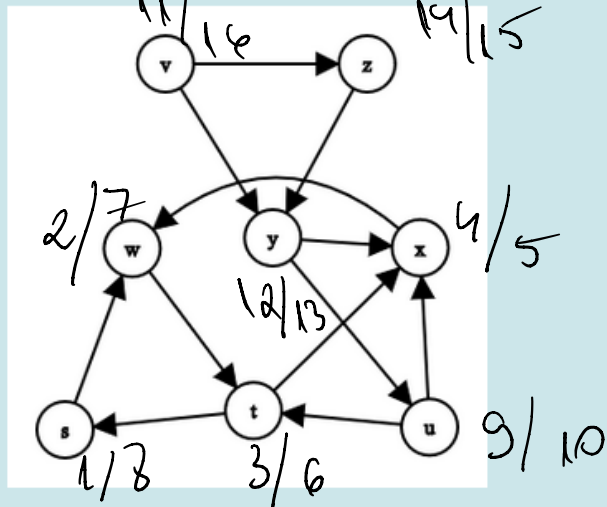


	0	1	2	3	4	5	6	7	8
d	1	2	3	4	5	7	13	14	17
f	12	11	10	9	6	8	16	15	18



- Select one:
- ☐ d = [1, 3, 2, 5, 5, 8, 14, 14, 17]
f = [12, 4, 11, 8, 10, 9, 17, 15, 18]
 - ☐ d = [1, 3, 2, 7, 5, 8, 14, 14, 19]
f = [12, 4, 10, 8, 10, 9, 17, 15, 20]
 - ☐ d = [1, 3, 2, 6, 5, 8, 13, 14, 17]
f = [12, 4, 11, 7, 10, 9, 16, 15, 18]
 - ☐ d = [1, 3, 2, 5, 5, 8, 13, 14, 17]
f = [12, 4, 11, 8, 10, 9, 16, 15, 18]
 - ☐ d = [1, 3, 2, 7, 5, 8, 14, 14, 17]
f = [12, 4, 10, 8, 10, 9, 17, 15, 18]

Fie graful de mai jos. Care sunt valorile atributelor **d** și **f** ale vârfurilor grafului **G** dacă algoritmul **DFS** este rulat pe graf. Presupuneți că bucla **FOR** din procedura **DFS** prelucrează vârfurile în ordine alfabetică și listele de adiacență sunt ordonate alfabetic după eticheta vârfurilor.



	s	t	u	v	w	x	y	z
d:	1	3	9	11	2	4	12	14
f:	8	6	10	16	7	5	13	15

Select one:

☐ $d = [2, 1, 9, 11, 4, 5, 11, 14]$
 $f = [8, 7, 11, 16, 8, 6, 13, 14]$

☐ $d = [1, 3, 10, 11, 3, 4, 11, 14]$
 $f = [8, 7, 11, 16, 7, 5, 13, 15]$

☐ $d = [2, 3, 10, 11, 4, 5, 11, 10]$
 $f = [8, 7, 10, 6, 7, 6, 13, 14]$

☐ $d = [2, 3, 10, 11, 4, 5, 11, 14]$
 $f = [8, 7, 11, 16, 7, 6, 13, 14]$

☒ $d = [1, 3, 9, 11, 2, 4, 12, 14]$
 $f = [8, 6, 10, 16, 7, 5, 13, 15]$

☐ nici o varianta dintre celelalte variante propuse nu este corecta

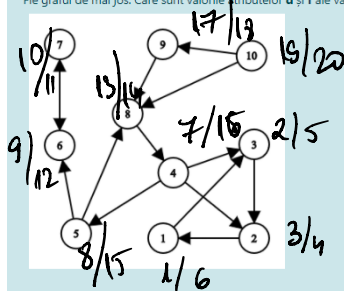
Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Fie graful de mai jos. Care sunt valorile **d** și **f** ale vârfurilor grafului **G** dacă algoritmul **DFS** este rulat pe graf. Presupuneti că bucla **FOR** din procedura **DFS** prelucrează vârfurile în ordine alfabetică și listele de adiacență sunt ordonate alfabetic după eticheta vârfurilor.



Select one:

- nici o varianta dintre celelalte variante propuse nu este corecta

$d = [1, 3, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 19]$
 $f = [6, 4, 5, 16, 15, 12, 11, 14, 18, 20]$

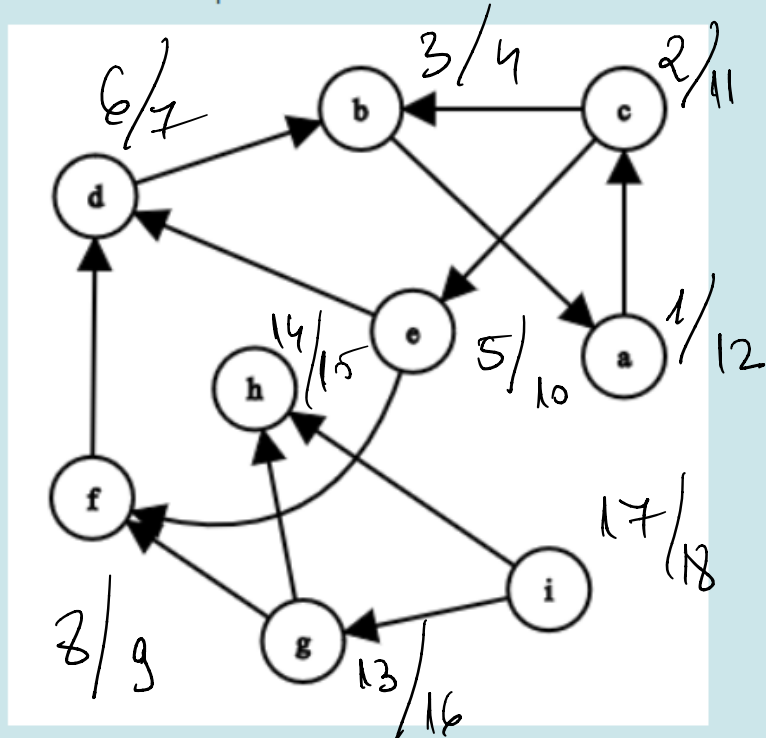
~~$d = [1, 3, 2, 7, 10, 9, 11, 14, 18, 19]$
 $f = [6, 4, 5, 16, 14, 12, 11, 14, 19, 20]$~~

- $d = [1, 3, 2, 7, 10, 9, 10, 13, 17, 19]$
- $f = [6, 4, 5, 16, 14, 12, 11, 14, 18, 20]$

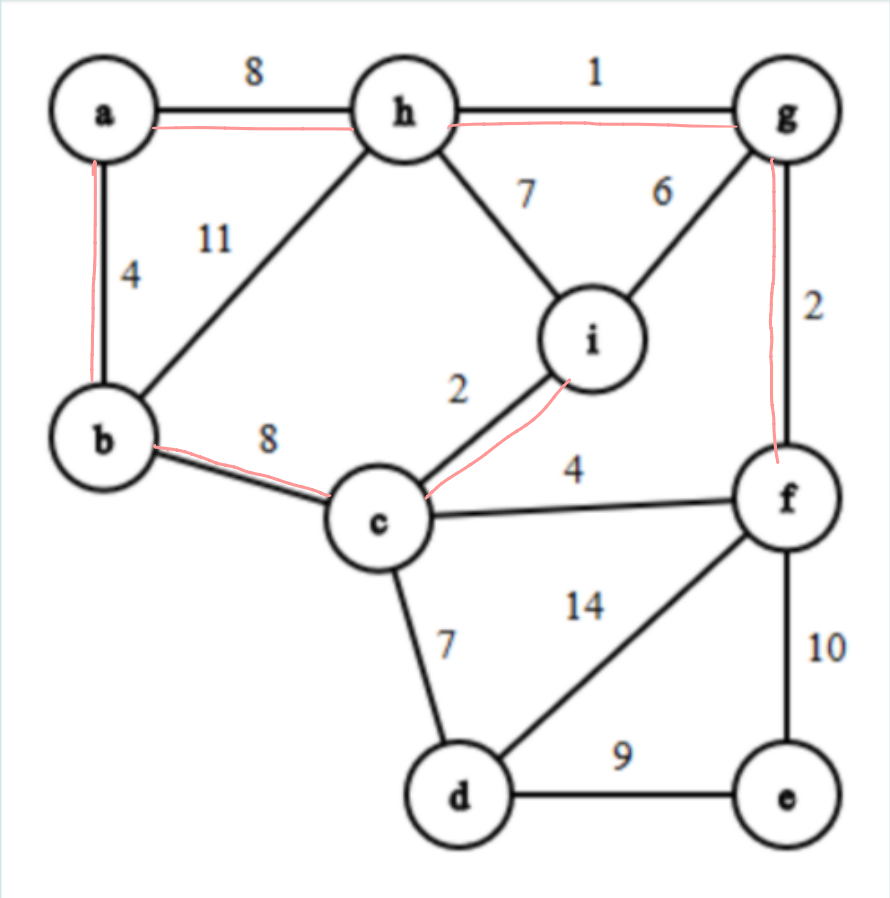
- $d = [1, 3, 5, 7, 10, 9, 11, 14, 18, 19]$
- $f = [6, 4, 6, 16, 14, 12, 11, 14, 19, 22]$

- $d = [1, 2, 3, 7, 10, 9, 11, 14, 13, 19]$
- $f = [3, 6, 5, 16, 14, 12, 11, 14, 19, 20]$

Fie graful de mai jos. Care sunt valorile atributelor **d** și **f** ale vârfurilor grafului **G** dacă algoritmul **DFS** este rulat pe graf. Presupuneți că bucla **FOR** din procedura **DFS** prelucrează vârfurile în ordine alfabetică și listele de adiacență sunt ordonate alfabetic după eticheta vârfurilor.



Fie graful $G = (V, E)$ de mai jos. Dați valoarea atributelor d, π pentru fiecare vârf și elementele setului S pentru pașii 1, 2 și pasul final dacă se rulează algoritmul lui Dijkstra pe graful G. Luați ca sursă vârful g .

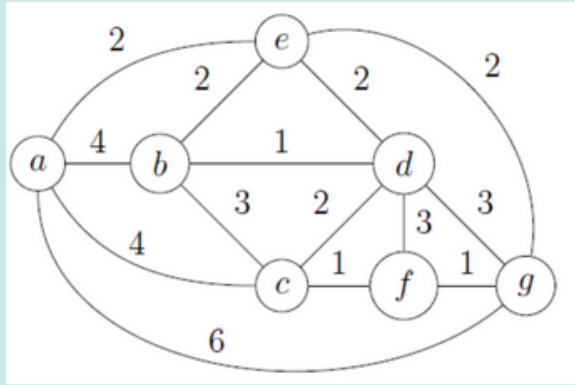


	a	b	c	d	e	f	g	h	i
d:	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
π :	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
d:	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
π :	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil	nil

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
d:	0	4	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
π :	nil	a	nil	nil	nil	nil	nil	a	nil

Fie graful $G = (V, E)$ de mai jos. Dați valoarea atributelor d, π pentru fiecare vârf și elementele setului S pentru pașii 1, 2 și pasul final dacă se rulează algoritmul lui Dijkstra pe graful G . Luați ca sursă vârful f .



↴

A ▾

B

I

☰

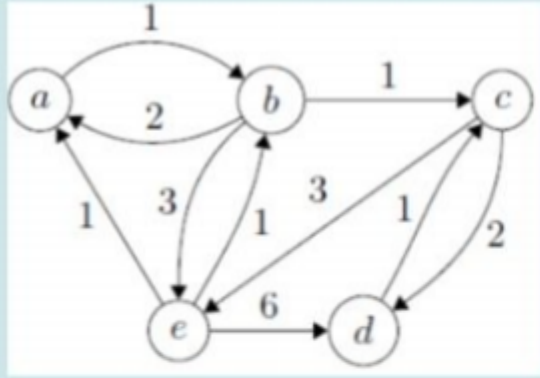
☷

🔑

🔄

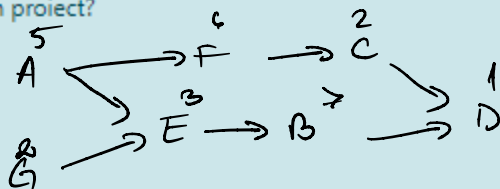
🖼️

Fie graful $G = (V, E)$ de mai jos. Dați valoarea atributelor d , π pentru fiecare vârf și elementele setului S pentru pașii 1, 2 și pasul final dacă se rulează algoritmul lui Dijkstra pe graful G . Luați ca sursă vârful e .



Tabelul de mai jos prezintă sarcinile unui proiect, timpii de execuție pentru fiecare sarcină și dependențele între sarcini. Care este drumul critic în proiect?

sarcina	durata	dependențe
A	5	-
B	7	E
C	2	F
D	1	B, C
E	3	A, G
F	6	A
G	2	-



Select one:

☐ A→F→C→G→E→B→D

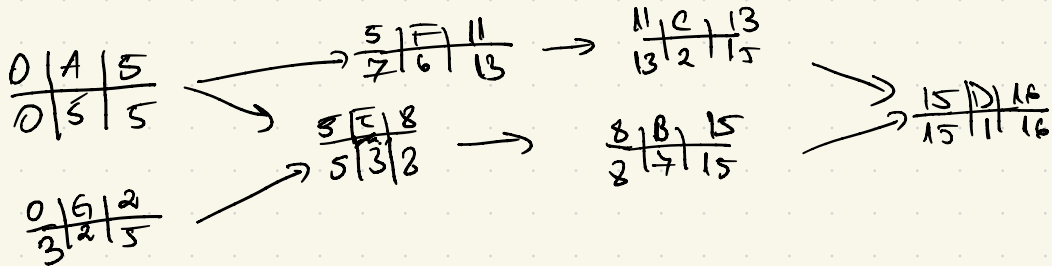
☐ A→F→C→D

☐ A→E→B→D

☐ Nici un răspuns nu este corect

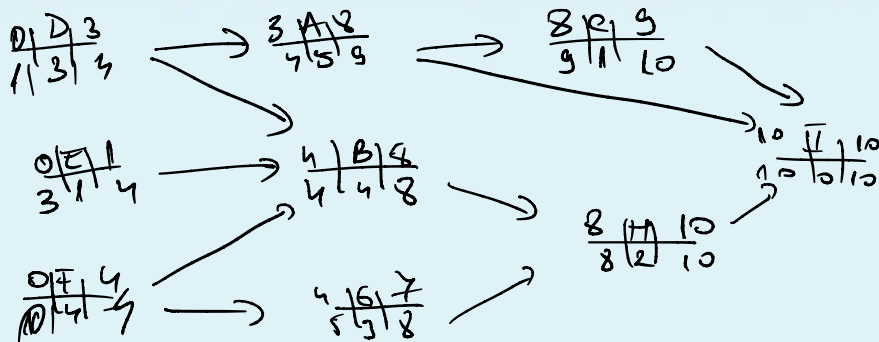
☐ G→E→B→D

A → E → B → D



Tabelul de mai jos prezintă sarcinile unui proiect, timpii de execuție pentru fiecare sarcină și dependențele între sarcini. Care este drumul critic în proiect?

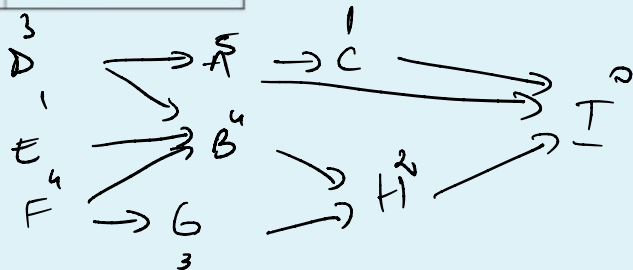
sarcina	durata	dependențe
A	5	D
B	4	D, E, F
C	1	A
D	3	-
E	1	-
F	4	-
G	3	F
H	2	B, G
I	0	A, C, H



$F \rightarrow B \rightarrow H \rightarrow I$

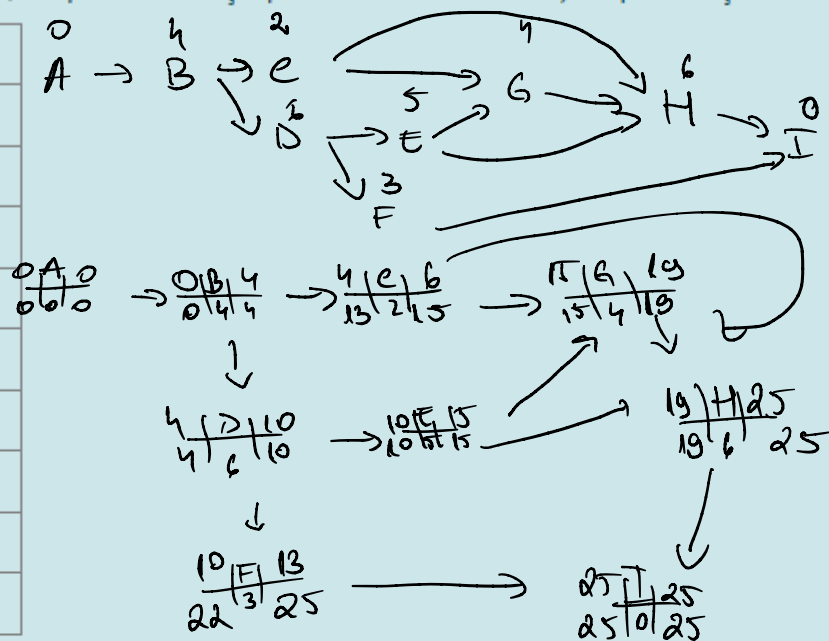
Select one:

- ☐ $F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$
- ☐ $F \rightarrow B \rightarrow H \rightarrow I$
- ☐ $D \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow I$
- ☒ $D \rightarrow A \rightarrow I$



Tabelul de mai jos prezintă sarcinile unui proiect, timpii de execuție pentru fiecare sarcină și dependențele între sarcini. Care este drumul critic în proiect?

sarcina	durata	dependențe
A	0	-
B	4	A
C	2	B
D	6	B
E	5	D
F	3	D
G	4	C, E
H	6	C, E, G
I	0	F, H



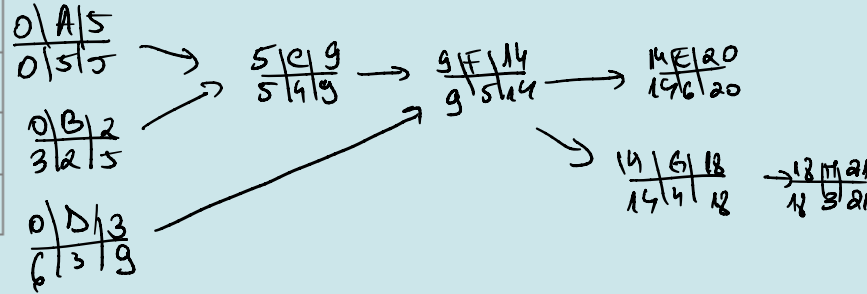
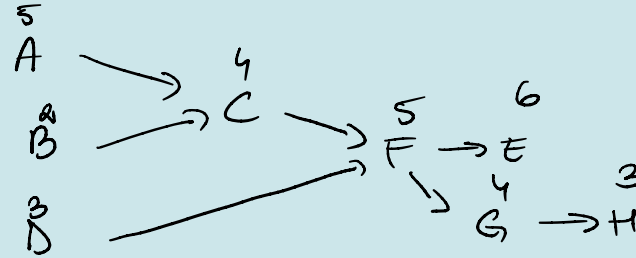
Select one:

- ☐ A → B → C → D → E → G → H → F → I
- ☐ A → B → C → H → I
- ☐ A → B → C → G → H → I
- ☐ Nici un răspuns nu este corect
- ☒ A → B → D → E → H → I

A - B - D - E - H - I

Tabelul de mai jos prezintă sarcinile unui proiect, timpii de execuție pentru fiecare sarcină și dependențele între sarcini. Care este drumul critic în proiect?

sarcina	durata	dependențe
A	5	-
B	2	-
C	4	A, B
D	3	-
E	6	F
F	5	C, D
G	4	F
H	3	G



Select one:

☐ B→C→F→E

☐ D→F→E

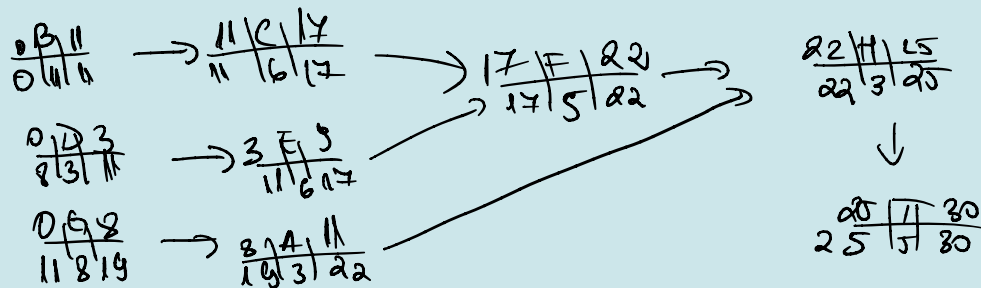
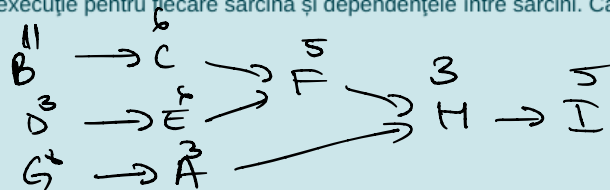
☐ D→F→G→H

☒ A→C→F→G→H

☐ Nici un răspuns nu este corect

Tabelul de mai jos prezintă sarcinile unui proiect, timpii de execuție pentru fiecare sarcină și dependențele între sarcini. Care este drumul critic în proiect?

sarcina	durata	dependențe
A	3	G
B	11	-
C	6	B
D	3	-
E	6	D
F	5	E, C
G	8	-
H	3	F, A
I	5	H



Select one:

☒ B-C-F-H-I

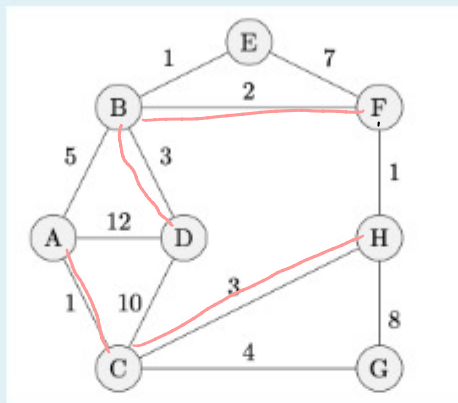
☐ B-C-D-E-F-G-A-H-I

☐ Nici un răspuns nu este corect

☐ G-A-H-I

☐ D-E-F-H-I

Fie graful $G = (V, E)$ simplu și neorientat de mai jos. Trebuie adăugate muchii astfel încât ciclul eulerian să aibă lungimea minimă? Dacă da, care?

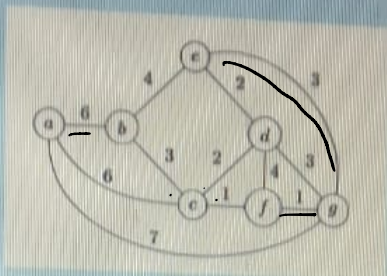


noduri cu
grad impar: A, D, F, H

Select one:

- ☐ Nu trebuie adăugate muchii în graf.
- ☐ Da, se dublează muchiile: (A, B) , (B, D) , (F, H) .
- ☐ Da, se dublează muchiile: (A, D) , (F, H) .
- ☐ Da, se dublează muchiile: (A, B) , (B, F) , (D, C) , (C, H) .
- ☒ Da, se dublează muchiile: (A, C) , (C, H) , (B, D) , (B, F) .

Fie graful $G = (V, E)$ simplu și neorientat de mai jos. Trebuie adăugate muchii astfel încât ciclul eulerian să aibă lungimea minimă? Dacă da, care?



Select one:

- ☐ Nu trebuie adăugate muchii în graf.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $(A, B), (B, E), (B, C), (C, F)$.
- ☒ Da, se dublează muchiile: $(A, C), (C, B), (F, D)$.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $(A, B), (E, G), (G, F)$.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $(B, E), (A, C), (C, F)$.

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20				

Finish attempt ...

Time left 0:50:00

Question 5

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Fie graful $G = (V, E)$ simplu și neorientat de mai jos. Trebuie adăugate muchii astfel încât ciclul eulerian să aibă lungimea minimă? Dacă da, care?

Select one:

- ☐ Da, se dublează muchiile: $(A, G), (I, D)$.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $(G, H), (H, I), (I, D)$.
- ☐ Nu trebuie adăugate muchii în graf.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $(G, H), (H, I)$.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $(A, G), (G, H), (H, I), (I, D)$.

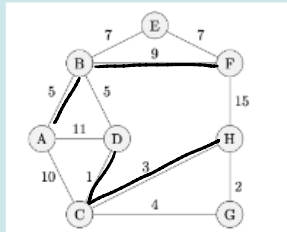
G, I, A, D

Question 10

Not yet
answeredMarked out of
1.00

Flag question

Fie graful $G = (V, E)$ simplu și neorientat de mai jos. Trebuie adăugate muchii astfel încât ciclul eulerian să aibă lungimea minimă? Dacă da, care?

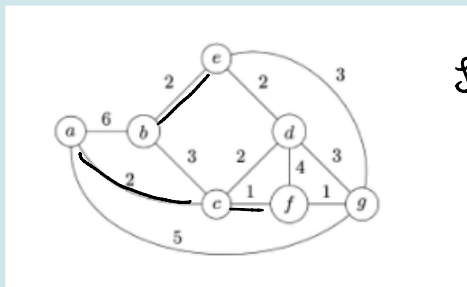


A, D, F, H

Select one:

- ☐ Da, se dublează muchiile: $(A, C), (C, H)$.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $(A, C), (C, H), (D, B), (B, F)$.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $\setminus (A, B), (B, F), (D, C), (C, H) \setminus$.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $\setminus (A, D), (F, H) \setminus$.
- ☐ Nu trebuie adăugate muchii în graf.

Fie graful $G = (V, E)$ simplu și neorientat de mai jos. Trebuie adăugate muchii astfel încât ciclul eulerian să aibă lungimea minimă? Dacă da, care?



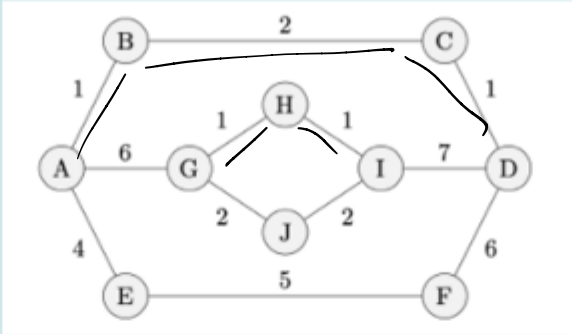
g, e,
a, b.

Select one:

- ☐ Da, se dublează muchiile: $(A, B), (E, G), (G, F)$.
- ☐ Nu trebuie adăugate muchii în graf.
- ☒ Da, se dublează muchiile: $(A, C), (C, B), (F, D)$.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $(B, E), (A, C), (C, F)$.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $(A, C), (C, F), (B, C), (C, D), (D, F)$.

[Clear my choice](#)

Fie graful $G = (V, E)$ simplu și neorientat de mai jos. Trebuie adăugate muchii astfel încât ciclul eulerian să aibă lungimea minimă? Dacă da, care?

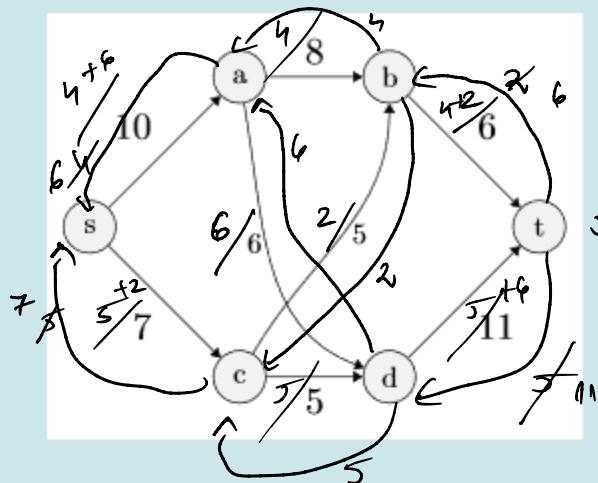


A, G, I, D

Select one:

- ☐ Da, se dublează muchiile: $(A, B), (B, C), (C, D), (G, H), (H, I)$.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $(A, G), (G, H), (H, I), (I, D)$.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $(A, B), (B, C), (C, D), (G, J), (J, I)$.
- ☐ Da, se dublează muchiile: $(G, A), (D, I)$.
- ☐ Nu trebuie adaugate muchii în graf.

Care este fluxul maxim care se poate transmite în rețeaua de transport G de mai jos?



$$5 + 2 + 4 + 6 = 17.$$

Select one:

☐ 17

☐ 14

☐ 11

☐ Nici un răspuns nu este corect.

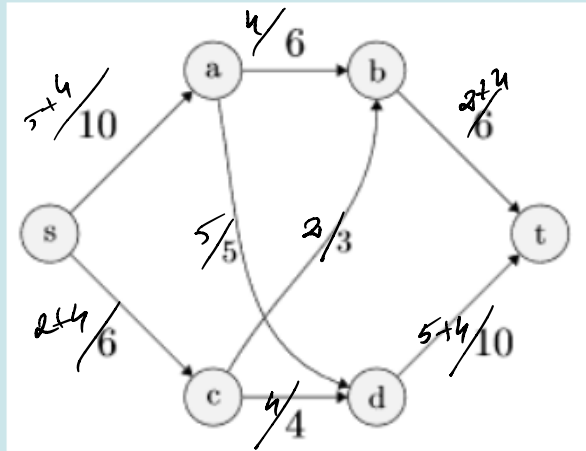
☒ 15

☐ 13

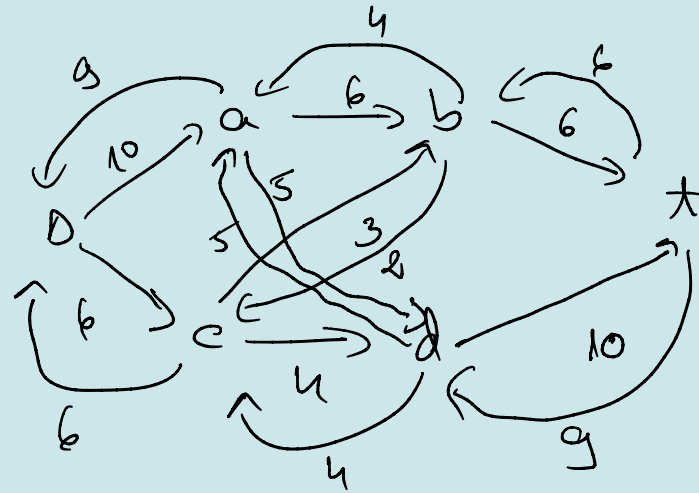
☐ 16

Clear my choice

Care este fluxul maxim care se poate transmite în rețeaua de transport G de mai jos?



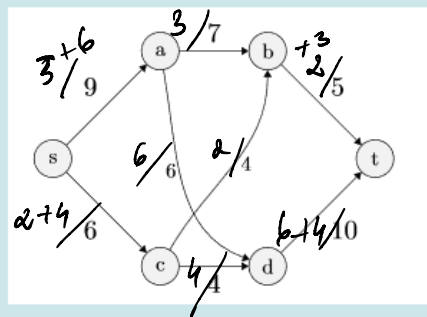
$$4 + 5 + 2 + 4 = 15$$



Select one:

- ☐ 16
- ☐ 13
- ☐ 14
- ☐ 12
- ☐ 11
- ☐ 15
- ☐ Nici un răspuns nu este corect.

Care este fluxul maxim care se poate transmite în rețeaua de transport G de mai jos?

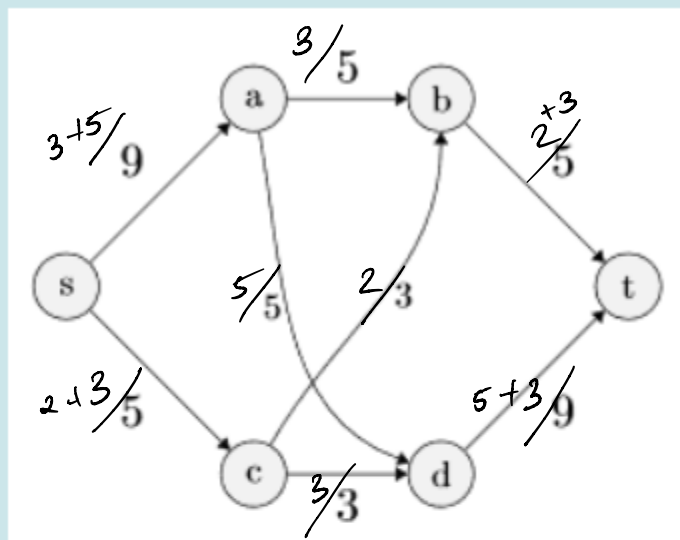


Select one:

- ☒ 15
- ☐ 13
- ☐ Nici un răspuns nu este corect.
- ☐ 12
- ☐ 14

[Clear my choice](#)

Care este fluxul maxim care se poate transmite în rețeaua de transport G de mai jos?

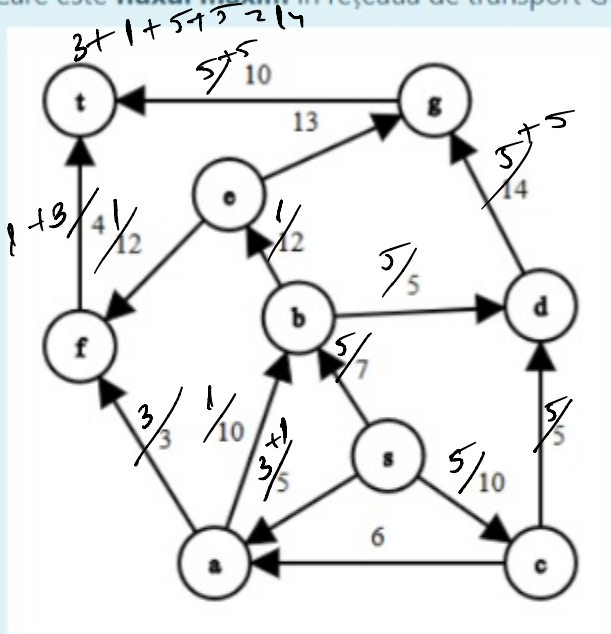


$$3+5+2+3 \\ = 13$$

Select one:

- ☐ 15
- ☐ 12
- ☐ 10
- ☐ 14
- ☐ 11
- ☐ 13
- ☐ Nici un răspuns nu este corect.

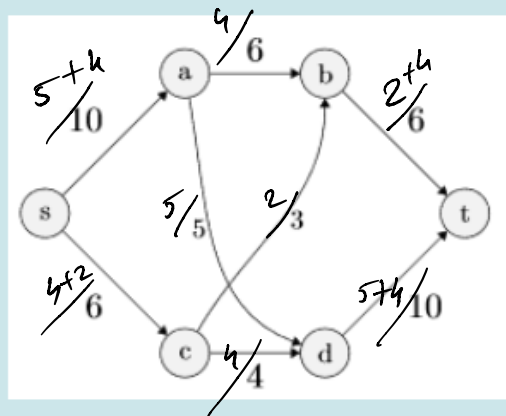
Care este **fluxul maxim** în rețeaua de transport G de mai jos (de la s la t)?



Select one:

- ☐ 24
- ☐ 20
- ☐ 21
- ☐ 22
- ☐ 23

Care este fluxul maxim care se poate transmite în rețeaua de transport G de mai jos?



$$9 + 2 + 4 = 15$$

Select one:

☐ Nici un răspuns nu este corect.

☐ 15

☐ 12

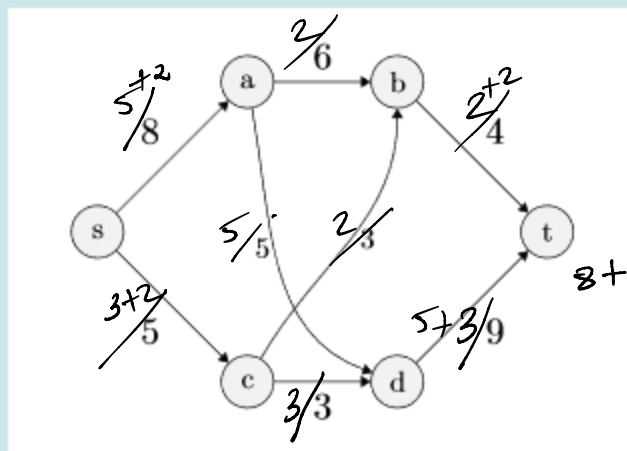
☐ 16

☐ 11

☐ 14

☐ 13

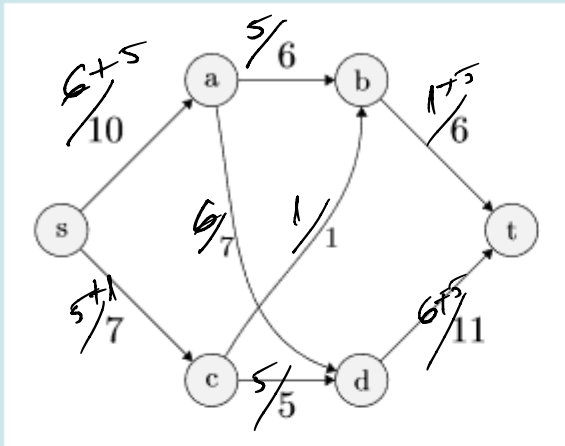
Care este fluxul maxim care se poate transmite în rețeaua de transport G de mai jos?



Select one:

- ☐ 11
- ☐ 10
- ☐ Nici un răspuns nu este corect.
- ☐ 9
- ☐ 13
- ☐ 12

Care este fluxul maxim care se poate transmite în rețeaua de transport G de mai jos?

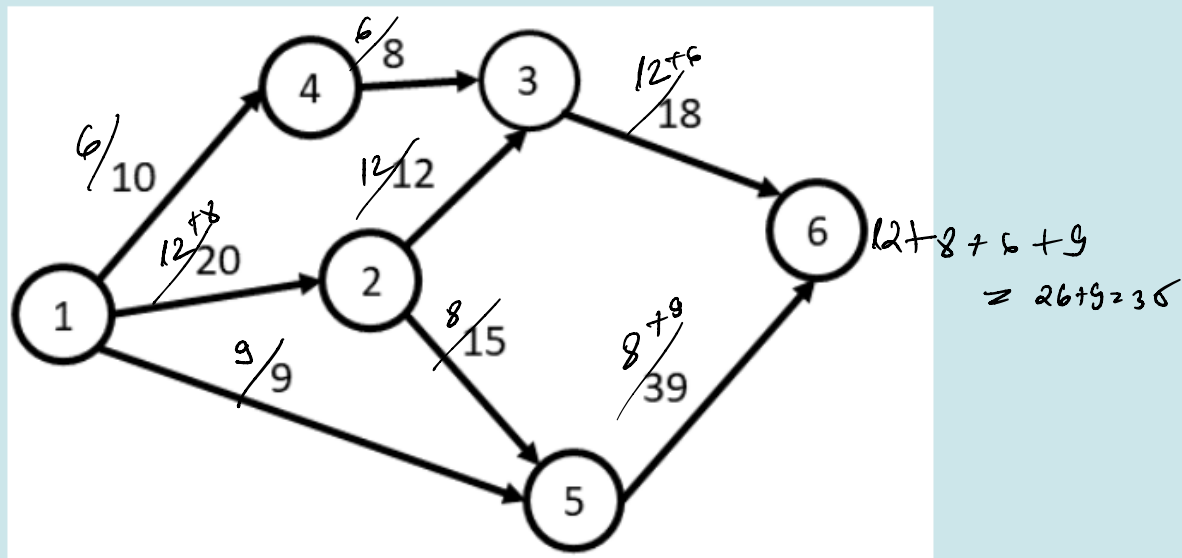


17

Select one:

- ☐ 13
- ☐ 14
- ☐ 15
- ☐ 12
- ☐ 17
- ☐ 16
- ☐ Nici un răspuns nu este corect.

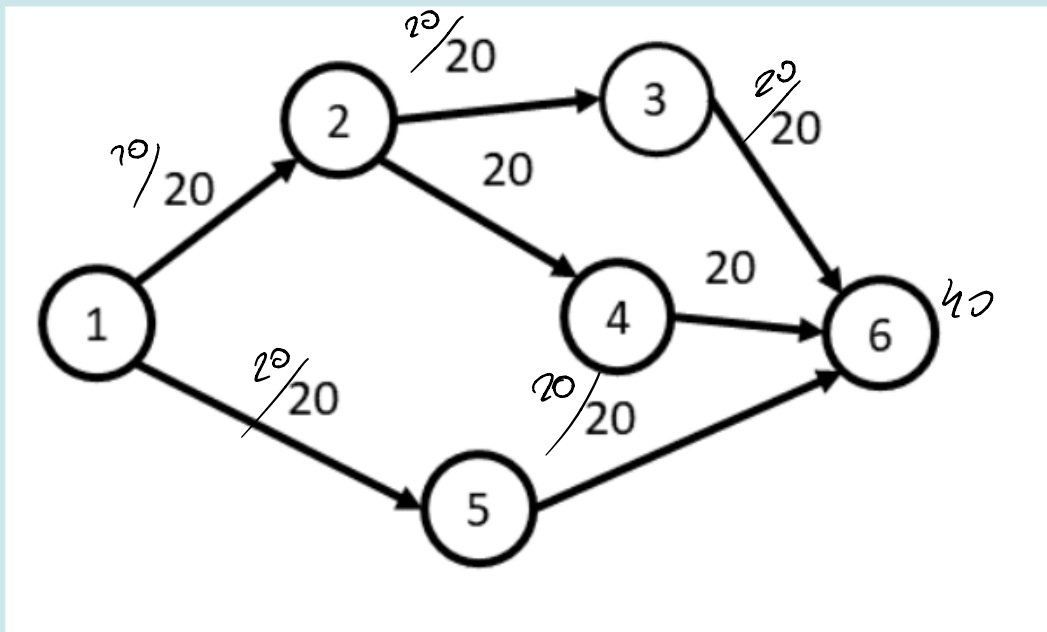
Care este numărul maxim de pași (cel mai rău caz) în care algoritmul Ford-Fulkerson găsește fluxul maxim în următorul graf în care sursa este nodul 1, iar destinația este nodul 6?



Select one:

- ☐ 39
- ☒ 35
- ☐ Nici un răspuns nu este corect
- ☐ 37
- ☐ 40

Care este numărul maxim de pași (cel mai rău caz) în care algoritmul Ford-Fulkerson găsește fluxul maxim în următorul graf în care sursa este nodul 1, iar destinația este nodul 6?



Select one:

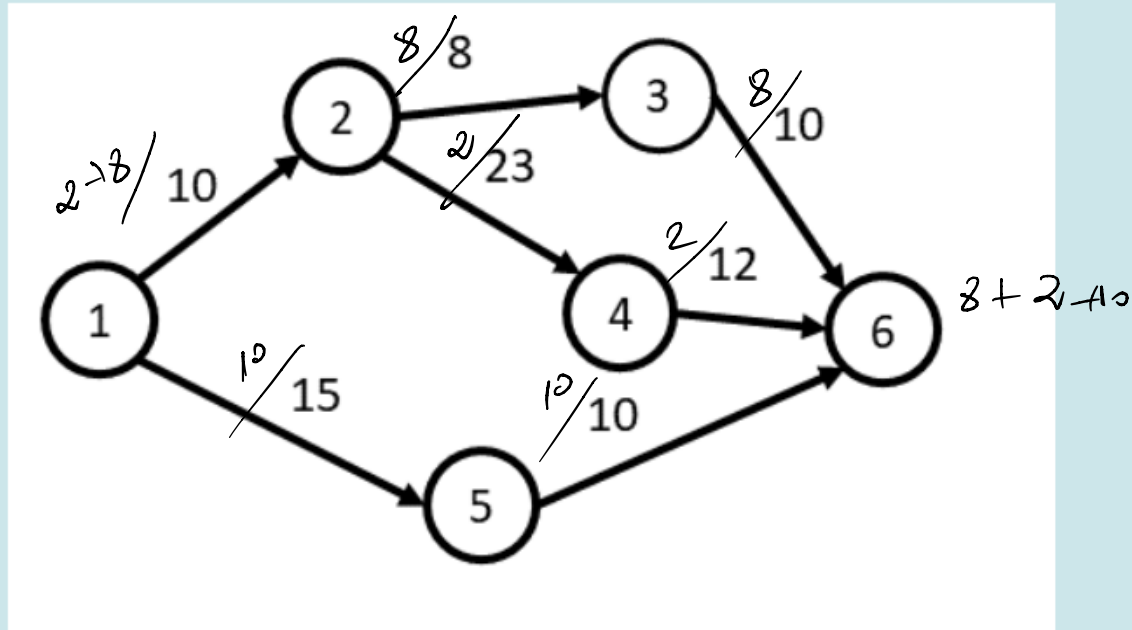


40



20

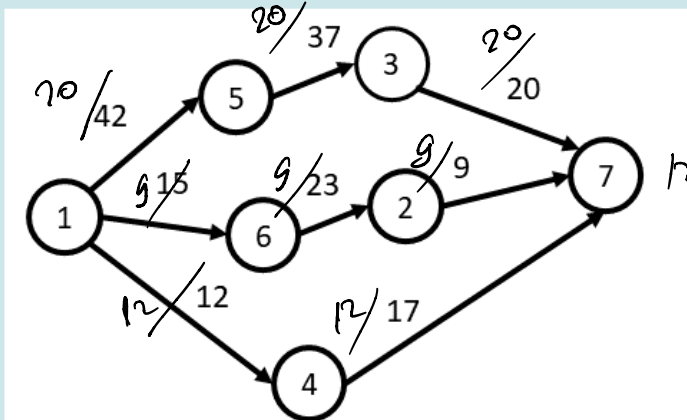
Care este numărul maxim de pași (cel mai rău caz) în care algoritmul Ford-Fulkerson găsește fluxul maxim în următorul graf în care sursa este nodul 1, iar destinația este nodul 6?



Select one:

- ☐ 19
- ☐ Nici un răspuns nu este corect
- ☐ 15
- ☐ 23
- ☐ 22

Care este numărul maxim de pași (cel mai rău caz) în care algoritmul Ford-Fulkerson găsește fluxul maxim în următorul graf în care sursa este nodul 1, iar destinația este nodul 7?

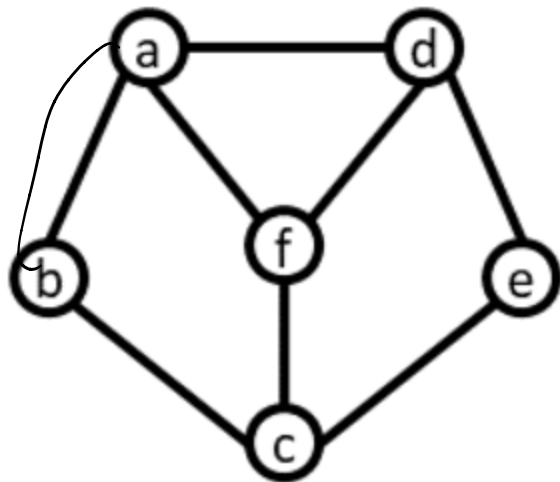
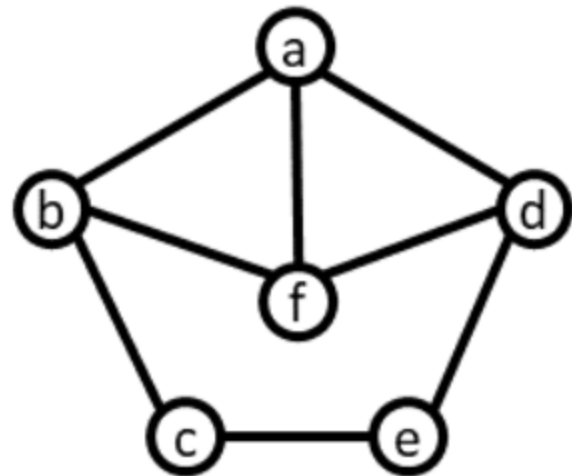


$$12 + 9 + 20 = 41$$

Select one:

- ☐ Nici un răspuns nu este corect
- ☐ 41
- ☐ 40
- ☐ 42
- ☐ 39

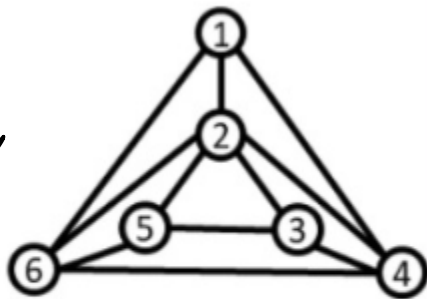
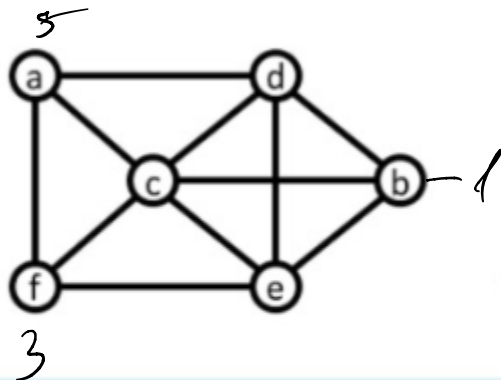
Sunt următoarele grafuri izomorfe?



Select one:

- ☐ Da
- ☒ Nu

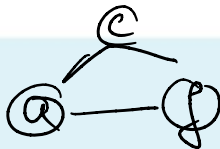
Sunt următoarele grafuri izomorfe?



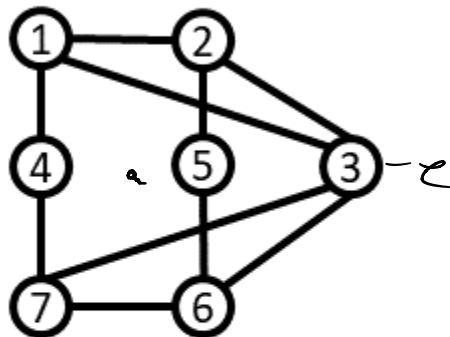
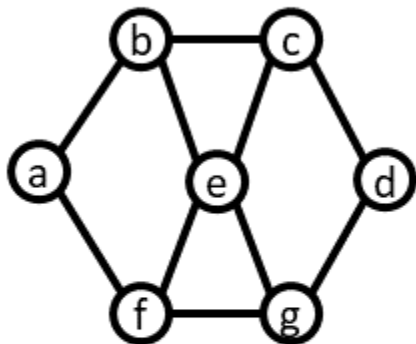
Select one:

☒ Da

☐ Nu



Sunt următoarele grafuri izomorfe?

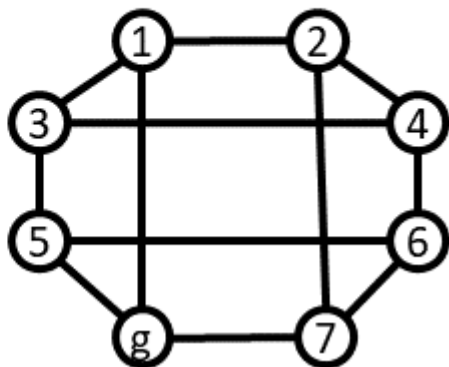
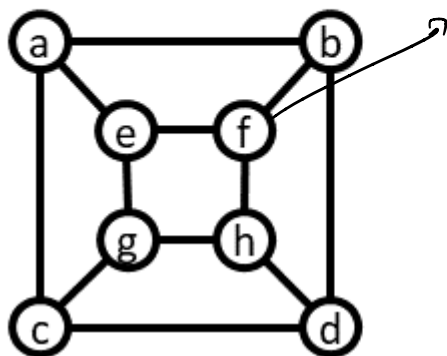


Select one:

☒ Da

☐ Nu

Sunt următoarele grafuri izomorfe?



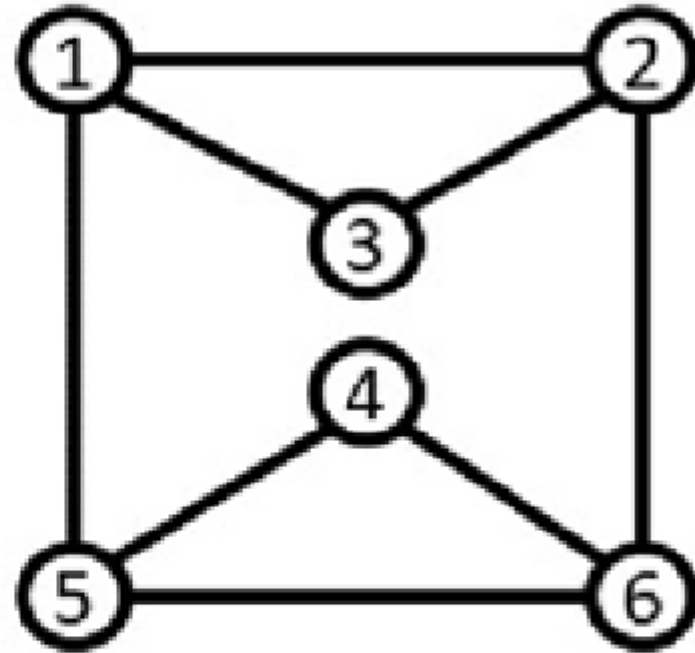
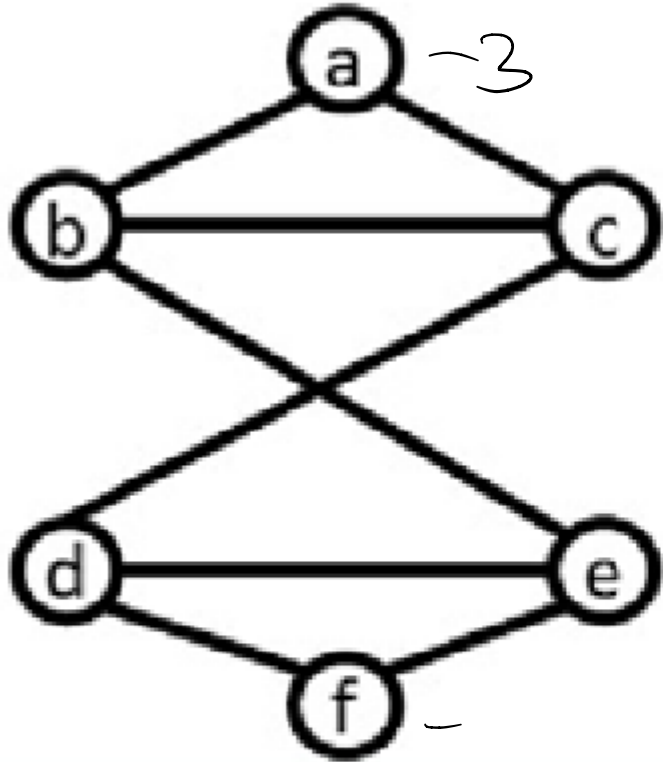
Select one:

☒ Da

☐ Nu

[Clear my choice](#)

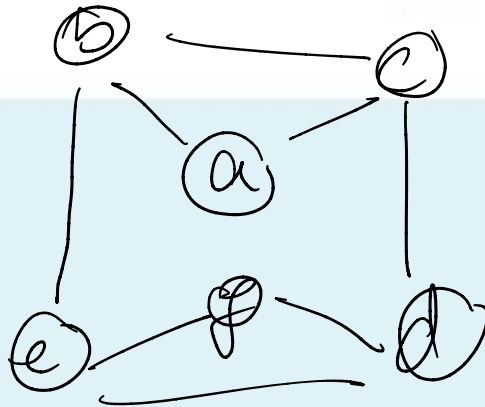
Sunt următoarele grafuri izomorfe?



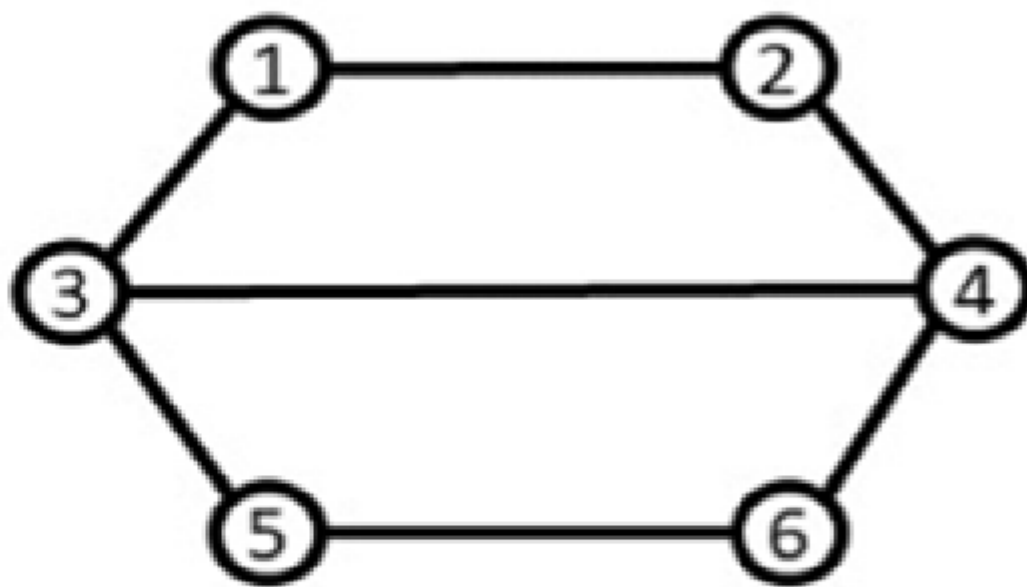
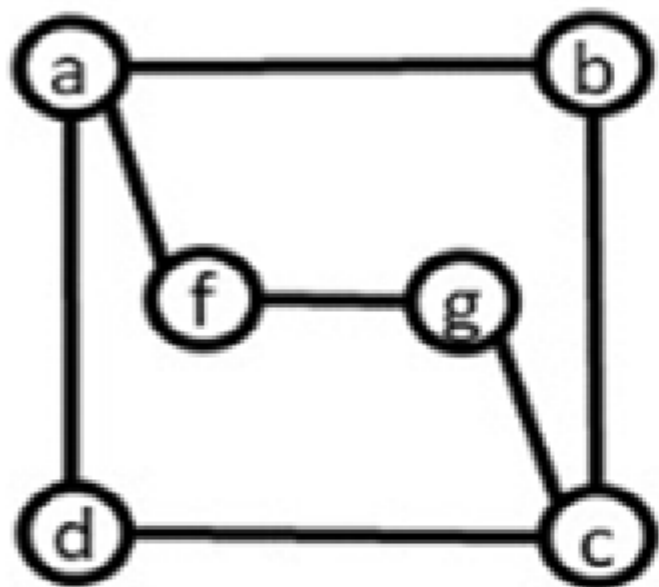
Select one:

☒ Da

☐ Nu

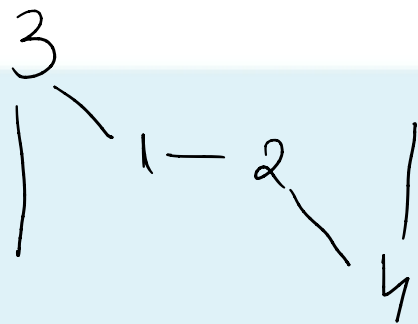


Sunt următoarele grafuri izomorfe?

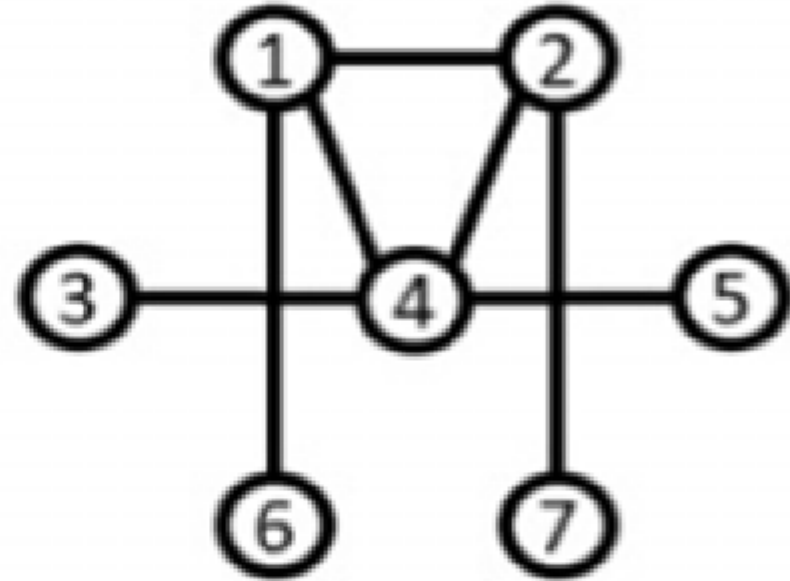
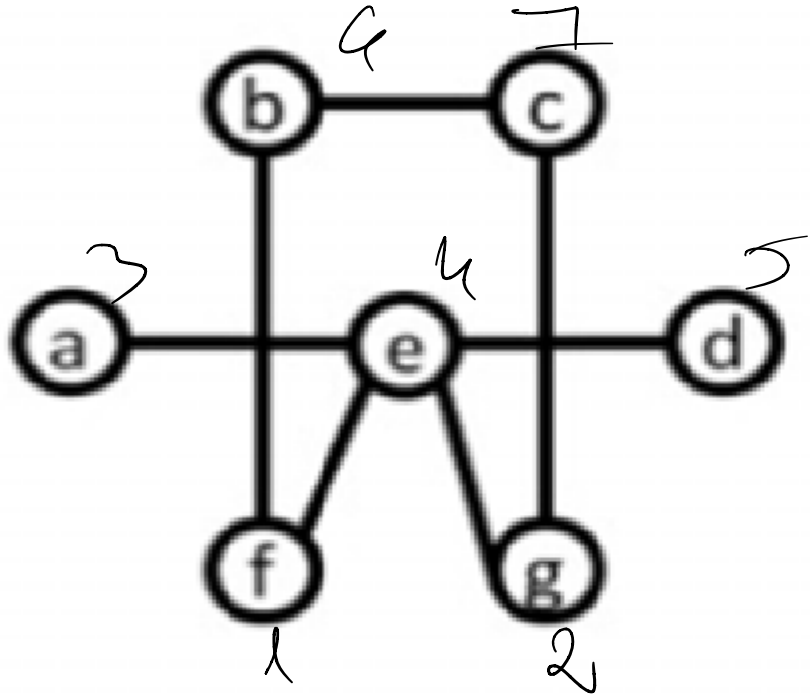


Select one:

- ☐ Da
- ☒ Nu



Sunt următoarele grafuri izomorfe?



Select one:

☒ Da

☐ Nu

  Andreea Goidea  

Time left 0:52:39

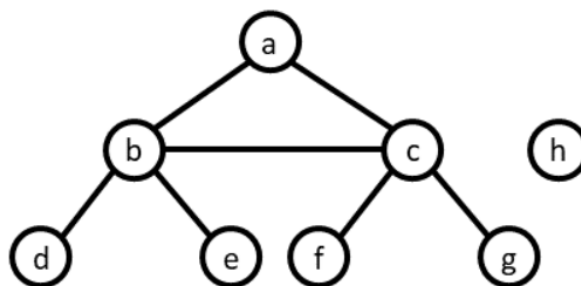
Marked out of 1.00

Scrieți răspunsurile în căsuța text de mai jos.

Pentru reprezentarea polinomului se vor folosi următoarele convenții:

- „*” pentru înmulțire;
- „^” pentru ridicare la putere.

De exemplu, polinomul $3x^{y+2} + x(x^2 + 7)$ va fi reprezentat ca $3 * x^{(y + 2)} + x * (x^2 + 7)$.



--

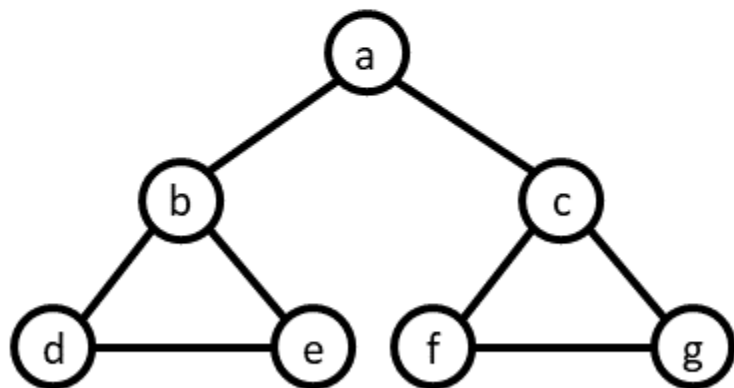
Deduceți polinomul cromatic și determinați numărul cromatic al următorului graf G . În câte feluri poate fi colorat graful cu $\chi(G)$ culori?

Scrieți răspunsurile în căsuța text de mai jos.

Pentru reprezentarea polinomului se vor folosi următoarele convenții:

- „*” pentru înmulțire;
- „^” pentru ridicare la putere.

De exemplu, polinomul $3x^{y+2} + x(x^2 + 7)$ va fi reprezentat ca $3*x^{(y+2)} + x*(x^2 + 7)$.



Algoritmica grafelor - IR

[Home](#) / [My courses](#) / [AG](#) / [Curs 14 - Colocviu](#) / [Colocviu - test](#)

Quiz navigation

[Finish attempt ...](#)

Time left 0:31:45

Question 6

Not yet

answered

Market

1.00

Flag question

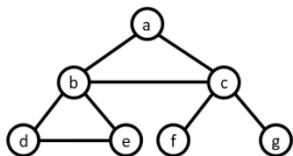
Deduceți polinomul cromatic și determinați numărul cromatic al următorului graf G . În câte feluri poate fi colorat graful cu $\chi(G)$ culori?

Scrieți răspunsurile în căsuța text de mai jos.

Pentru reprezentarea polinomului se vor folosi următoarele convenții:

- „*” pentru înmulțire;
- „^” pentru ridicare la putere.

De exemplu, polinomul $3x^{y+2} + x(x^2 + 7)$ va fi reprezentat ca $3 * x^{(y + 2)} + x * (x^2 + 7)$.

[Previous page](#)

[Next page](#)

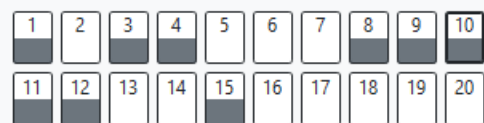
→ Test - problema punctaj maxim 10

Jump to...

Algoritmica grafelor - IR

[Home](#) / [My courses](#) / [AG](#) / [Curs 14 - Colocviu](#) / [Colocviu - test](#)

Quiz navigation

[Finish attempt ...](#)Time left **0:22:59**

Question 10

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

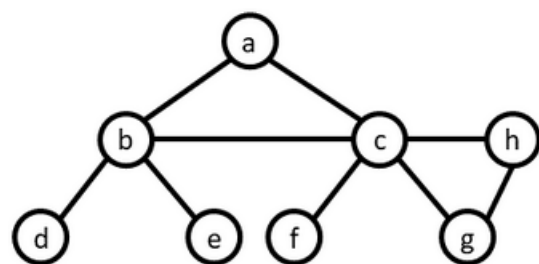
Deduceți polinomul cromatic și determinați numărul cromatic al următorului graf G. În câte feluri poate fi colorat graful cu $\chi(G)$ culori?

Scrieți răspunsurile în căsuța text de mai jos.

Pentru reprezentarea polinomului se vor folosi următoarele convenții:

- „*” pentru înmulțire;
- „^” pentru ridicare la putere.

De exemplu, polinomul $3x^{y+2} + x(x^2 + 7)$ va fi reprezentat ca $3*x^{(y+2)} + x*(x^2+7)$.

[Previous page](#)[← Test - problema punctaj maxim 10](#)[Jump to...](#)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

[Next page](#)

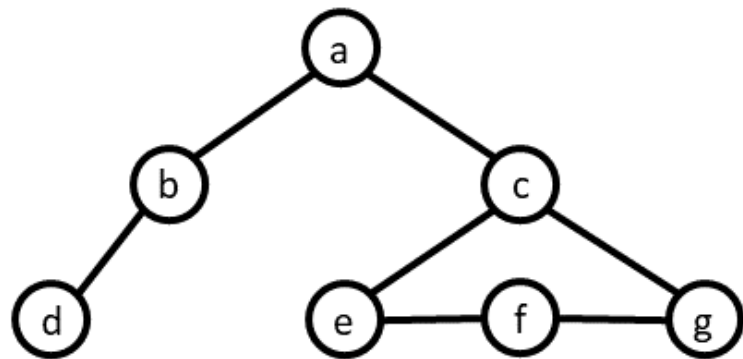
Deduceți polinomul cromatic și determinați numărul cromatic al următorului graf G. În câte feluri poate fi colorat graful cu $\chi(G)$ culori?

Scrieți răspunsurile în căsuța text de mai jos.

Pentru reprezentarea polinomului se vor folosi următoarele convenții:

- „*” pentru înmulțire;
- „^” pentru ridicare la putere.

De exemplu, polinomul $3x^{y+2} + x(x^2 + 7)$ va fi reprezentat ca $3*x^{(y+2)} + x*(x^2+7)$.



Polinomul cromatic este $k*(k-1)^5*(k-2)$

Numarul minim de culori este 3 => 96 de feluri

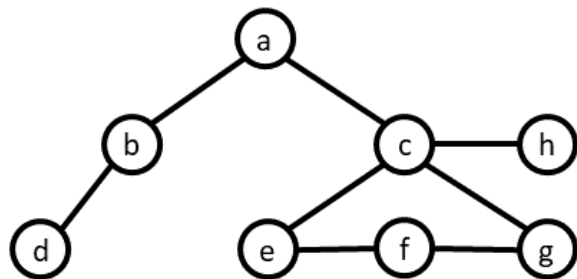
Deduceți polinomul cromatic și determinați numărul cromatic al următorului graf G. În câte feluri poate fi colorat graful cu $\chi(G)$ culori?

Scrieți răspunsurile în căsuța text de mai jos.

Pentru reprezentarea polinomului se vor folosi următoarele convenții:

- "*" pentru înmulțire;
- "^" pentru ridicare la putere.

De exemplu, polinomul $3x^{y+2} + x(x^2 + 7)$ va fi reprezentat ca $3*x^{(y+2)} + x*(x^2+7)$.



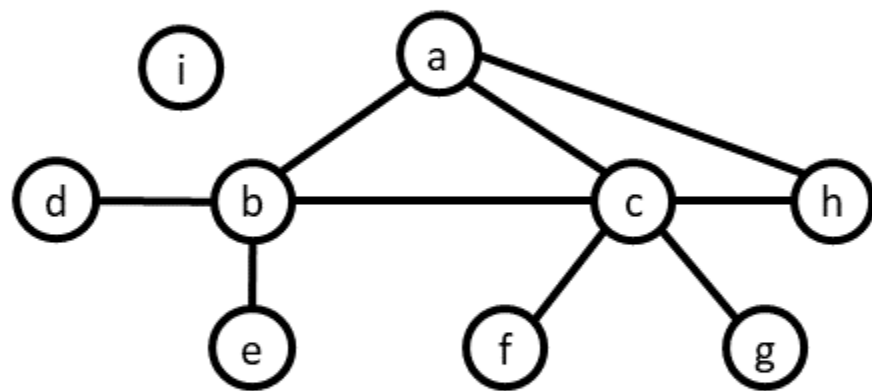
Deduceți polinomul cromatic și determinați numărul cromatic al următorului graf G. În câte feluri poate fi colorat graful cu $\chi(G)$ culori?

Scrieți răspunsurile în căsuța text de mai jos.

Pentru reprezentarea polinomului se vor folosi următoarele convenții:

- „*” pentru înmulțire;
- „^” pentru ridicare la putere.

De exemplu, polinomul $3x^{y+2} + x(x^2 + 7)$ va fi reprezentat ca $3*x^{(y+2)} + x*(x^2+7)$.



$x^9 - 9x^8 + 34x^7 - 70x^6 + 85x^5 - 61x^4 + 24x^3 - 4x^2$

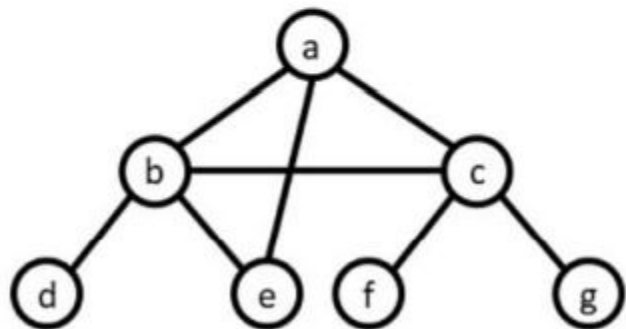
Deduceți polinomul cromatic și determinați numărul cromatic al următorului graf G . În câte feluri poate fi colorat graful cu $\chi(G)$ culori?

Scrieți răspunsurile în căsuța text de mai jos.

Pentru reprezentarea polinomului se vor folosi următoarele convenții:

- „*” pentru înmulțire;
- „^” pentru ridicare la putere.

De exemplu, polinomul $3x^{y+2} + x(x^2 + 7)$ va fi reprezentat ca $3*x^{(y+2)} + x*(x^2 + 7)$.



$$P_G(k) = P_{G \setminus \{a, e\}} - P_{G - \{a, e\}}$$

$G \setminus \{a, e\}$ - înște nodurile a-e
 $G - \{a, e\}$ - elimină muchia a-e

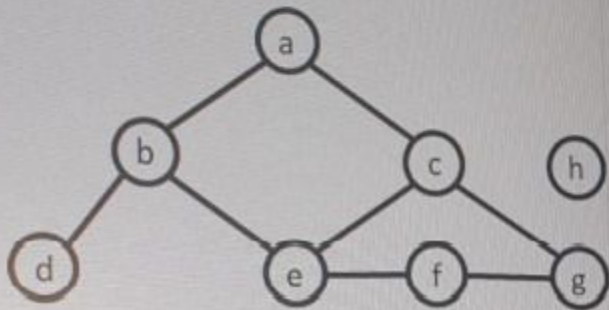
Deduceți polinomul cromatic și determinați numărul cromatic al următorului graf G . În câte feluri poate fi colorat graful cu $\chi(G)$ culori?

Scrieți răspunsurile în căsuța text de mai jos.

Pentru reprezentarea polinomului se vor folosi următoarele convenții:

- „ $*$ ” pentru înmulțire;
- „ $^$ ” pentru ridicare la putere.

De exemplu, polinomul $3x^{y+2} + x(x^2 + 7)$ va fi reprezentat ca $3*x^{(y+2)} + x*(x^2+7)$.



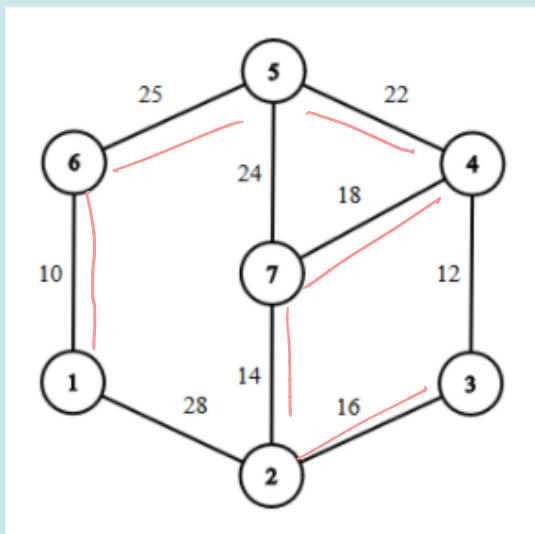
Question 3

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Care sunt valorile atributelor **key** și **π** dacă este rulat algoritmul lui **Prim** pe următorul graf? Luați ca și sursă vârful **1**.

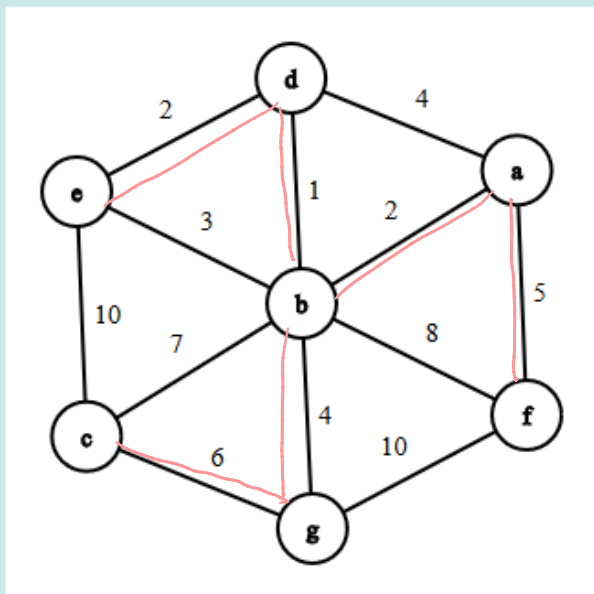


1 2 3 4 5 6 7
 key: 0 14 16 22 25 10 18
 π : nil 7 2 5 6 1 4

Select one:

- ☐ **key**=[0, 14, 14, 21, 25, 9, 14], **π** =[nil, 3, 2, 7, 5, 1, 2]
- ☐ **key**=[0, 16, 12, 22, 25, 10, 14], **π** =[nil, 3, 4, 5, 6, 1, 2]
- ☐ **key**=[0, 14, 14, 21, 25, 10, 14], **π** =[nil, 3, 2, 5, 5, 1, 2]
- ☐ **key**=[0, 14, 14, 22, 25, 10, 14], **π** =[nil, 3, 4, 5, 5, 1, 2]
- ☐ nici o varianta dintre celelalte variante propuse nu este corecta

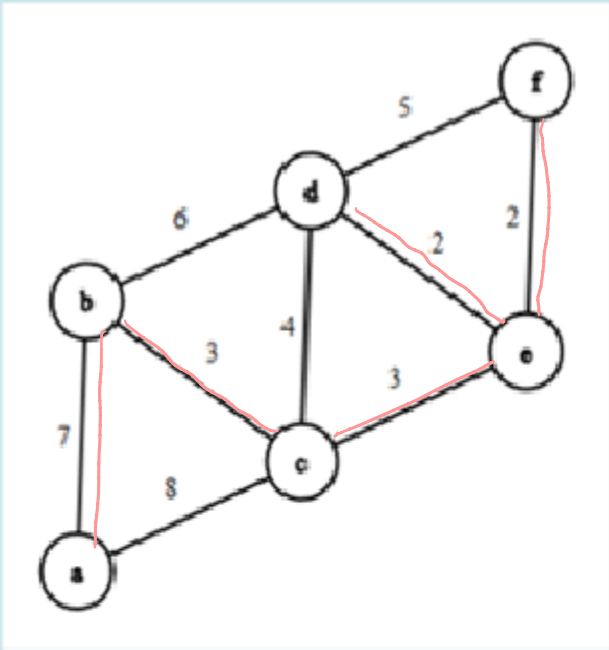
Care sunt valorile atributelor **key** și **π** dacă este rulat algoritmul lui **Prim** pe următorul graf? Luați ca și sursă vârful **a**.



Select one:

- ☐ nici o varianta dintre celelalte variante propuse nu este corecta
- ☐ **key**=[0, 3, 5, 1, 2, 1, 4], **π** =[nil, a, g, b, d, g, b]
- ☐ **key**=[0, 2, 6, 1, 2, 1, 4], **π** =[nil, a, g, b, d, g, b]
- ☐ **key**=[0, 3, 5, 2, 3, 2, 4], **π** =[nil, a, g, a, b, d, b]
- ☐ **key**=[0, 3, 5, 2, 1, 2, 4], **π** =[nil, a, g, a, c, d, b]
- ☐ **key**=[0, 3, 5, 1, 1, 2, 4], **π** =[nil, a, g, b, c, d, b]

Care sunt valorile atributelor **key** și π dacă este rulat algoritmul lui **Prim** pe următorul graf? Luați ca și sursă vârful **a**.



a	b	c	d	e	f
0	7	3	2	3	2
nil	a	b	c	e	e

Select one:

☐ **key**=[0, 8, 2, 3, 4, 2], π =[nil, a, c, d, d, e]

☐ **key**=[0, 8, 1, 3, 4, 2], π =[nil, b, c, d, d, e]

☒ **key**=[0, 7, 3, 2, 3, 2], π =[nil, a, b, e, c, e]

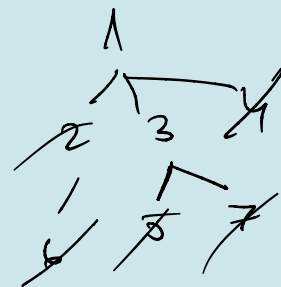
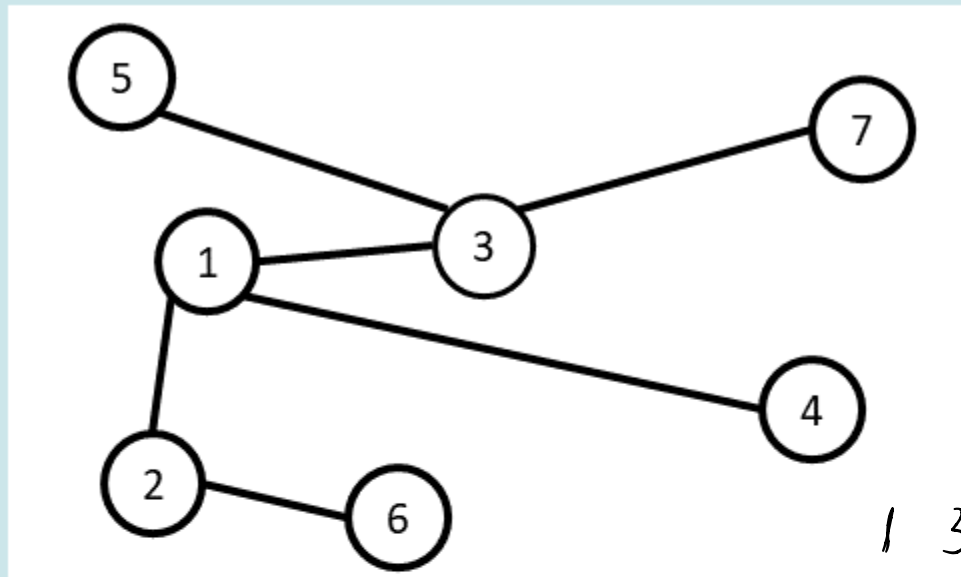
Question 15

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Să se determine secvența Prüfer pentru următorul arbore a cărui rădăcină este nodul 1:



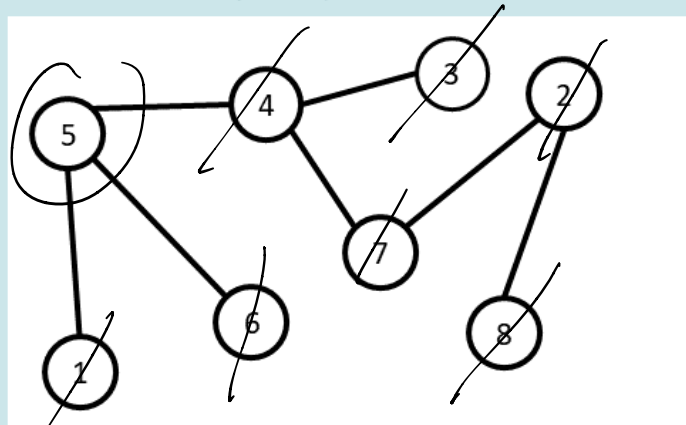
1 3 2 1 3 1

Select one:

- ☐ 1, 1, 1, 3, 2, 3
- ☐ 1, 2, 3, 3, 1, 1
- ☐ 1, 1, 3, 3, 2, 1
- ☒ Nici un răspuns nu este corect
- ☐ 3, 1, 2, 2, 1, 3

[Clear my choice](#)

Să se determine secvența Prüfer pentru următorul arbore a cărei rădăcină este nodul 5:



5 4 5 2 7 4 5

Select one:

☐ Nici un răspuns nu este corect

☒ 5, 4, 5, 2, 7, 4, 5

☐ 4, 2, 7, 6, 8, 3, 1

☐ 7, 4, 4, 2, 5, 7, 7

☐ 5, 7, 4, 5, 5, 4, 2

Question 1

Not yet
answeredMarked out of
1.00

Flag question

Fie $G = (V, E)$ cu $|V| = 10$ și secvența Prüfer pentru G :

~~1, 5, 3, 3, 1, x, 7, 5, 7.~~

Care este valoarea lui x știind că fiecare vârf are grad impar?

Select one:

- ☐ 8
- ☐ 10
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☒ 7
- ☐ 6
- ☐ 9
- ☐ Valoarea lui x nu poate fi determinată.
- ☐ 5

[Clear my choice](#)

Question 5

Not yet
answeredMarked out of
1.00Flag
question

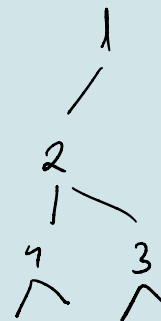
Fie $G = (V, E)$ cu $|V| = 8$ și secvența Prüfer pentru G :

3, 4, 3, x , 4, 2, 1.

Care este valoarea lui x știind că fiecare vârf are grad impar?

Select one:

- ☐ 9
- ☐ 7
- ☐ 5
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ Valoarea lui x nu poate fi determinată.
- ☒ 2
- ☐ 1
- ☐ 6
- ☐ 8



Fie $G = (V, E)$ cu $|V| = 10$ și secvența Prufer pentru G :

$1, 1, 7, x, 3, 3, 7, 6, 7$.

Care este valoarea lui x știind că fiecare vârf are grad impar?

Select one:

☐ 9

☐ 7

☒ 6

☐ 8

☐ 4

☐ 2

☐ 10

☐ 1

☐ 3

☐ 5

☐ Valoarea lui x nu poate fi determinată.

Fie $G = (V, E)$ cu $|V| = 10$ și secvența Prüfer pentru G :

1, 5, 3, 3, 1, x , 7, 5, 7.

Care este valoarea lui x știind că fiecare vârf are grad impar?

Select one:

☐ 9

☐ 4

☐ 8

☒ 7

☐ 2

☐ 6

☐ Valoarea lui x nu poate fi determinată.

☐ 3

☐ 1

☐ 5

☐ 10

Colocviu - test (page 20 of 20)

graf k2 - Căutare Google

moodle.cs.ubbcluj.ro/mod/quiz/attempt.php?attempt=251593&cmid=3594&page=19

Aplicații

Free Minecraft Serv...

Scapă de coșuri în...

How do I download...

Cum se fabrica lum...

Naruto Shippuden...

How to make news...

DIY Decorative Wov...

técnica de tejido si...

How to make Paper...

Magi Sezonul 2 Epi...

Audio-Technica AT2...

Hi-q - Razna - YouT...

Ocean NCS - YouTu...

UCH8PA94Y-UxKbR...

Lista de lectură

moodleubb

Oana-Andreea Buboi

Algoritmica grafelor - IR

Home

My courses

AG

Curs 14 - Colocviu

Colocviu - test

Quiz navigation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Finish attempt ...

Time left 0:34:30

Question 20

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Fie $G = (V, E)$ cu $|V| = 10$ și secvența Prufer pentru G :
10, x, 3, 3, 1, 7, 7, 1, 1.

Care este valoarea lui x știind că fiecare vârf are grad impar?

Select one:

☐ 1

☐ 7

☐ 2

☐ 4

☐ 8

☐ Valoarea lui x nu poate fi determinată.

☐ 6

☐ 3

☒ 10

☐ 5

☐ 9

Previous page

Finish attempt ...

10:22

03.06.2021

Fie $G = (V, E)$ cu $|V| = 8$ și secvența Prüfer pentru G :

$2, 1, 2, x, 1, 7, 5$.

Care este valoarea lui x știind că fiecare vârf are grad impar?

Select one:

☐ 2

☐ 6

☐ 1

☐ 8

☐ 4

☐ 5

☐ 3

☐ 9

☐ Valoarea lui x nu poate fi determinată.

☒ 7

Algoritmica grafelor - IR

[Home](#) / [My courses](#) / [AG](#) / [Curs 14 - Colocviu](#) / [Colocviu - test](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20		

Finish attempt ...

Time left **0:12:09**

Question **6**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Fie $G = (V, E)$ cu $|V| = 10$ și secvența Prufer pentru G :
1, 2, x , 3, 2, 1, 4, 4, 1.

Care este valoarea lui x știind că fiecare vârf are grad impar?

- Select one:
- ☐ 1
 - ☐ 2
 - ☐ 10
 - ☐ Valoarea lui x nu poate fi determinată.
 - ☐ 6
 - ☐ 4
 - ☐ 7
 - ☐ 8
 - ☒ 5
 - ☐ 9

[Clear my choice](#)

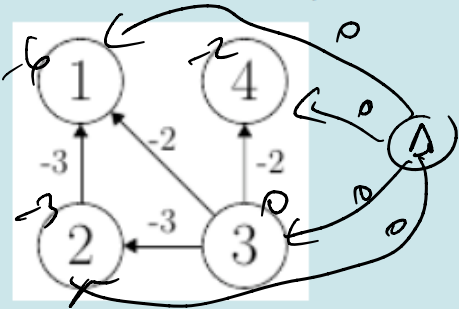
[Previous page](#)

[Next page](#)

Test - problema punctaj maxim 10

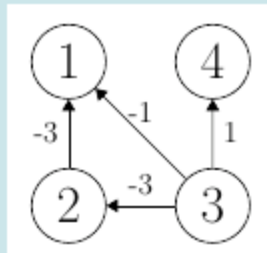
Jump to...

Cu ce valori se vor repondera muchiile grafului de mai jos daca se vrea determinarea drumului de cost minim intre toate perechile de varfuri?



$$\hat{w}(2,1) = -3 + (-3) - (-6) \\ = 0$$

Cu ce valori se vor repondera muchiile grafului de mai jos daca se vrea determinarea drumului de cost minim intre toate perechile de varfuri?



Algoritmica grafelor - IR

[Home](#) / [My courses](#) / [AG](#) / [Curs 14 - Colocviu](#) / [Colocviu - test](#)

Quiz navigation

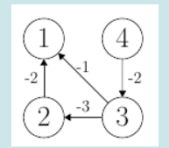
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

[Finish attempt ...](#)

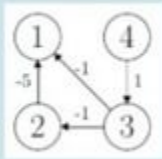
Time left **0:46:22**

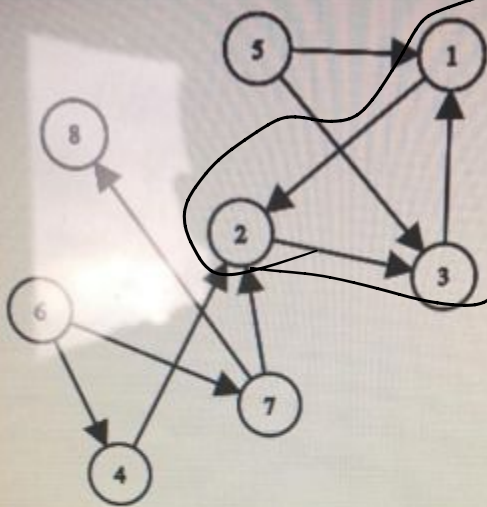
Question **11**
Not yet answered
Marked out of 1.00
[Flag question](#)

Cu ce valori se vor repondera muchiile grafului de mai jos daca se vrea determinarea drumului de cost minim intre toate perechile de varfuri?



Cu ce valori se vor repondera muchiile grafului de mai jos daca se vrea determinarea drumului de cost minim între toate perechile de varfuri?





la avem ciclu, deci nu se poate)

Select one:

☐ 5, 3, 1, 2, 8, 7, 6, 4

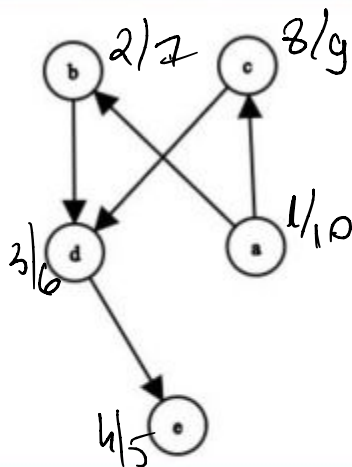
☒ graful dat nu e DAG, deci nu se poate sorta topologic

☐ 4, 2, 3, 1, 5, 8, 7, 6

☐ 2, 3, 1, 5, 8, 7, 6, 4

☐ nici un raspuns nu este corect

Fie graful de mai jos. Sa se **sorteze topologic** acest graf (daca este posibil).

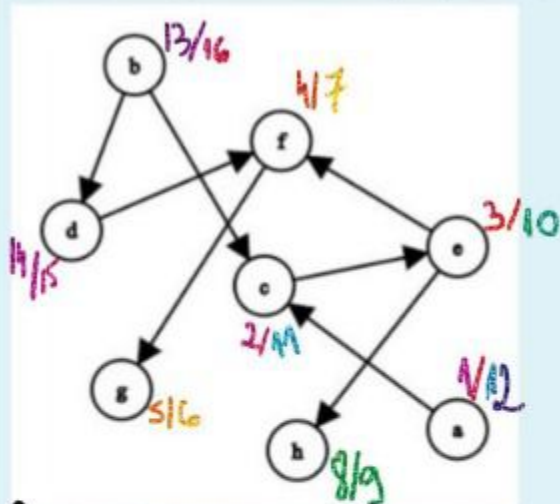


a, c, b, d, e

Select one:

- ☐ a, e, b, d, b
- ☐ graful dat nu e DAG, deci nu se poate sorta topologic
- ☐ nici un raspuns nu este corect
- ☒ a, c, b, d, e
- ☐ c, d, b, c, a

Fie graful de mai jos. Sa se **sorteze topologic** acest graf (daca este posibil).



Dacă $\exists$ are $i \rightarrow j$, at. i apare înainte a lui j în sort. top.

Select one:

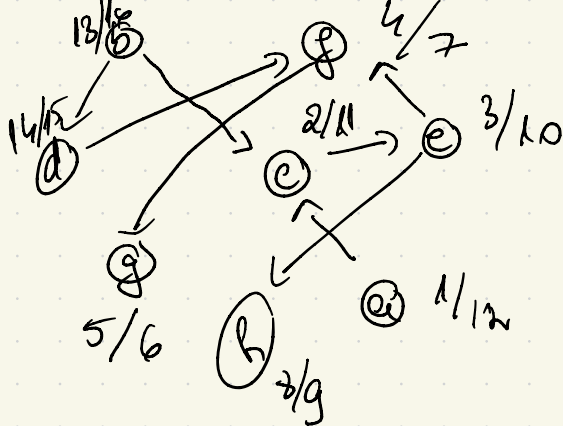
☒ a, b, d, c, e, f, g, h

☐ nici un raspuns nu este corect

☐ a, c, e, h, b, d, f, g

☐ a, e, b, d, f, g, c, h

☐ graful dat nu e DAG, deci nu se poate sorta topologic



a, b, d, c, e, f, g, h